

UNIVERSIDAD GABRIEL RENÉ MORENO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

**FORJA: HERRAMIENTA CASE COLABORATIVA
PARA LA FASE DE DISEÑO, CON DICTADO POR VOZ,
LECTURA DE PIZARRA, GENERACIÓN DE BACKEND
SPRING BOOT E INTERCAMBIO XMI
CON ENTERPRISE ARCHITECT**

PARCIAL - 1

ESTUDIANTE:

ARTEAGA SILVA GEIMBERT SANTIAGO 223041688

DOCENTE: M.Sc. MARTÍNEZ CANEDO ROLANDO ANTONIO

MATERIA: INGENIERÍA DE SOFTWARE 1

SANTA CRUZ - BOLIVIA

SEPTIEMBRE DE 2026

ÍNDICE

ÍNDICE.....	2
Índice de figuras.....	4
1) Perfil	5
1.1 Introducción.....	5
1.2 Objetivo General	5
1.3 Objetivos Específicos	5
1.4 Descripción del problema	6
1.5 Alcance	6
Fuera del alcance	7
Parte I — Fundamentación Teórica.....	8
1.1.1 Ingeniería de Software Asistida por Computadora (CASE).....	8
1.1.2 Desarrollo de Software basado en Componentes.....	8
Componentes que FORJA reutiliza	9
Componentes que FORJA produce.....	10
El mantenimiento del software.....	10
1.1.3 Ingeniería Humana (Experiencia del Usuario)	10
1.1.4 Inteligencia Artificial aplicada al desarrollo de software	11
1.1.5 El Proceso Unificado de Desarrollo de Software (PUDS).....	12
1.1.6 UML 2.5.1.....	13
XMI: el intercambio entre herramientas	14
1.1.7 Spring Boot	14
Parte II — Proceso de desarrollo	16
2.1) Flujo de Trabajo: Captura de Requisitos	16
2.1.1 Actores.....	16
2.1.2 Casos de uso.....	16
2.1.3 Priorizar casos de uso.....	18
Ciclo #1 — Arquitectura ejecutable y riesgo mayor	18
Ciclo #2 — Vías alternativas de entrada y salidas del modelo	18
2.1.4 Detallar casos de uso.....	19
CICLO #1	19
CICLO #2	25
2.1.5 Estructura del modelo de casos de uso	31
2.2) Flujo de Trabajo: Análisis	33
2.2.1 Identificar paquetes	33
2.2.2 Relacionar paquetes y casos de uso.....	34
2.2.3 Vista de paquetes	35

2.2.4 Análisis de casos de uso	36
Diagrama de comunicación — CU10: Editar en forma concurrente	36
Diagrama de comunicación — CU13: Pedir un elemento en lenguaje libre.....	37
2.2.5 Análisis de paquetes	39
2.3) Flujo de Trabajo: Diseño.....	40
2.3.1 Diseño de arquitectura.....	40
2.3.1.1 Diseño físico — Modelo de despliegue.....	41
2.3.2 Diseño de datos	42
2.3.2.1 Diseño lógico.....	42
2.3.2.2 Diseño físico — Tabla de volumen.....	45
2.4) Flujo de Trabajo: Implementación.....	53
2.4.1 Implementación de la arquitectura del sistema.....	53
2.4.2 El núcleo: el comando como única vía de cambio	53
2.4.3 Implementación de la exclusión mutua	53
2.4.4 Implementación del generador	54
2.4.5 Implementación de las vías de entrada	55
2.4.6 Implementación del cliente móvil	56
2.5) Flujo de Trabajo: Pruebas	58
2.5.1 Estrategia	58
2.5.2 Cobertura por área	58
2.5.3 Pruebas de seguridad	59
2.5.4 Verificación funcional	59
Bibliografía	61
Anexo.....	62
A. Repositorio	62
B. La aplicación desplegada	62
C. Documentación técnica complementaria.....	63
D. Cómo poner el sistema en marcha.....	64
E. Requisito de memoria del modelo de lenguaje	65

Índice de figuras

#	Figura	Sección
1	Casos de uso del Ciclo #1	2.1.5
2	Casos de uso del Ciclo #2	2.1.5
3	Vista de paquetes	2.2.3
4	Comunicación — CU10, editar en forma concurrente	2.2.4
5	Comunicación — CU13, pedir un elemento en lenguaje libre	2.2.4
6	Modelo de despliegue	2.3.1.1
7	Modelo de datos (diagrama de clases)	2.3.2.1
8	Código QR del repositorio	Anexo A
9	Código QR de la aplicación desplegada	Anexo B

Las siete primeras figuras se construyeron en **Enterprise Architect 17.2** mediante automatización COM; el guion que las genera queda en el repositorio. Las dos últimas son códigos QR generados por guion y verificados decodificándolos.

1) Perfil

1.1 Introducción

El diseño de un sistema rara vez nace en una herramienta de modelado. Nace en una pizarra, entre varias personas, en lenguaje natural y a mano alzada. Lo que queda de esa reunión es una fotografía que alguien debe transcribir después a un diagrama formal, y ese diagrama a código. Cada transcripción es una oportunidad de perder información y de que se separen tres cosas que deberían coincidir: lo que el equipo decidió, lo que quedó documentado y lo que finalmente se programó.

Las herramientas CASE actuales resuelven bien el tramo central de ese recorrido — permiten dibujar el modelo y algunas generan código— pero dejan los dos extremos afuera. No recogen lo que se dijo ni lo que se dibujó a mano, y su trabajo colaborativo es limitado: en la práctica una persona modela y las demás miran.

FORJA aborda el recorrido completo. Es una herramienta CASE colaborativa que permite que varias personas construyan el mismo diagrama de clases UML al mismo tiempo, por tres vías distintas —dibujándolo, dictándolo en castellano o fotografiando una pizarra— y que conecta ese modelo con su implementación: genera un proyecto Spring Boot ejecutable e intercambia el modelo con Enterprise Architect mediante XMI 2.5.1, en los dos sentidos.

El recorrido no termina en el código generado. La aplicación móvil de FORJA es además el frontend de ese backend: deriva del mismo diagrama, en tiempo de ejecución, una pantalla por cada clase, de modo que lo que se dibujó en la pizarra por la mañana puede estar cargando datos reales desde un teléfono por la tarde, sin haber escrito una línea de interfaz. Es el tramo que cierra el argumento de la herramienta: el modelo no es documentación de algo que después se programa, es la fuente de la que salen el servicio y la pantalla.

El sistema incorpora además un agente guía embebido que observa el uso de la herramienta y el estado del modelo para enseñar a usarla y señalar problemas de diseño antes de que lleguen al código generado.

1.2 Objetivo General

Desarrollar una herramienta CASE colaborativa que permita construir diagramas de clases UML entre varias personas en tiempo real —mediante edición gráfica, dictado por voz y reconocimiento de fotografías de pizarra—, generar automáticamente a partir de ellos un backend Spring Boot ejecutable e intercambiar el modelo con Enterprise Architect a través de XMI 2.5.1.

1.3 Objetivos Específicos

- Implementar un sistema de autenticación sin estado que permita registrar usuarios, iniciar y cerrar sesión, y trabajar desde el cliente web y el cliente móvil con la misma credencial.
- Desarrollar la gestión de proyectos y diagramas, con invitación de colaboradores por correo y permisos otorgados a nivel de proyecto.
- Construir un lienzo de edición gráfica de diagramas de clases con la notación UML 2.5.1 correcta.

- Garantizar la edición concurrente del mismo diagrama por varias personas mediante exclusión mutua sobre cada elemento y sincronización en tiempo real.
- Implementar el dictado por voz mediante una gramática determinista en castellano que convierta frases en operaciones del modelo.
- Integrar el reconocimiento de fotografías de pizarra para incorporar al modelo un diagrama dibujado a mano.
- Incorporar un modelo de lenguaje local que traduzca a operaciones válidas un pedido dicho de cualquier manera, acotado a un elemento por vez y con revisión previa antes de aplicarlo.
- Desarrollar un agente guía basado en reglas que observe el modelo y el uso de la herramienta para enseñar a usarla y advertir problemas de diseño.
- Generar automáticamente, a partir del modelo, un proyecto Spring Boot de cuatro capas que compile.
- Implementar la exportación e importación de modelos en XMI 2.5.1 compatible con Enterprise Architect.
- Desarrollar un cliente móvil Android que modele sin conexión y que además sea el frontend del backend generado, derivando sus pantallas del propio diagrama en tiempo de ejecución, con dictado por voz sobre los campos del formulario y un modelo de lenguaje en el aparato que propone —y nunca aplica— cuando las reglas no alcanzan.
- Desplegar la herramienta en una instancia de nube servida por HTTPS, de modo que el navegador y el teléfono la alcancen desde cualquier red.

1.4 Descripción del problema

El trabajo de diseño de software presenta hoy cuatro problemas concretos:

La transcripción manual pierde información. Entre la pizarra y la herramienta de modelado hay una persona copiando, y entre la herramienta y el código hay otra escribiendo. Cada paso introduce diferencias que nadie vuelve a revisar.

El modelado es individual aunque el diseño sea colectivo. Las herramientas tradicionales operan sobre un archivo. Dos personas no pueden editarlo a la vez sin que una sobrescriba a la otra, de modo que el diseño lo discute el equipo pero lo transcribe una sola persona.

La entrada es exclusivamente gráfica. Para agregar una clase hay que dibujarla, aunque decir «Paciente tiene muchas Consultas» sea más rápido y más cercano a cómo se discute un modelo.

Los errores de diseño se descubren tarde. Una clase sin atributos, una interfaz con atributos o una jerarquía con atributos repetidos son problemas que la herramienta podría señalar en el momento, pero que habitualmente se descubren cuando el código ya está escrito.

1.5 Alcance

Módulo de Gestión de Usuarios. Registro, inicio y cierre de sesión mediante credenciales propias con contraseña cifrada. La sesión es sin estado, lo que permite que el cliente móvil trabaje sin conexión sin depender de una sesión viva en el servidor.

Módulo de Gestión de Proyectos y Diagramas. Creación de proyectos, creación de diagramas dentro de un proyecto, e invitación de colaboradores por correo. Los permisos se otorgan por proyecto y no por diagrama.

Módulo de Edición Gráfica. Lienzo con notación UML 2.5.1: clases con atributos y operaciones, visibilidades, clases abstractas, interfaces, y los seis tipos de relación con sus multiplicidades.

Módulo de Edición Colaborativa. Varias personas sobre el mismo diagrama en tiempo real, con exclusión mutua sobre cada elemento arbitrada por la base de datos y difusión inmediata de los cambios aceptados.

Módulo de Dictado por Voz. Gramática determinista en castellano que convierte frases habladas o escritas en operaciones del modelo: sobre el diagrama en el cliente web, y sobre los campos de un formulario en el cliente móvil. La gramática no necesita conexión; el reconocedor que la alimenta es el de Android y sí la necesita mientras el aparato no tenga descargado el paquete de español.

Módulo de Lectura de Pizarra. Reconocimiento óptico de una fotografía de un diagrama dibujado a mano, ejecutado en el propio navegador.

Módulo de Inteligencia Artificial Generativa. Modelo de lenguaje local que traduce a operaciones del modelo un pedido dicho de cualquier manera. Su alcance está limitado a un elemento por vez y su propuesta pasa por una revisión previa obligatoria antes de aplicarse.

Módulo de Agente Guía. Sistema experto de reglas que observa el modelo y el uso de la herramienta, enseña a usarla y advierte problemas de diseño.

Módulo de Generación de Backend. Producción automática de un proyecto Spring Boot con cuatro capas por cada clase concreta del modelo.

Módulo de Intercambio XMI. Exportación e importación de modelos en XMI 2.5.1 compatible con Enterprise Architect, preservando la disposición del diagrama.

Módulo Móvil. Cliente Android con dos papeles. Como cliente de FORJA permite modelar sin conexión, encolando las operaciones y sincronizándolas al recuperar la red. Como **frontend del backend generado** deriva del propio diagrama, en tiempo de ejecución, una lista y un formulario por cada clase, de modo que la misma aplicación instalada sirve para cualquier modelo sin recompilarla; los registros se cargan sin conexión y se encolan hasta que el backend generado esté al alcance, y se pueden dictar campo por campo.

Módulo de Despliegue. La herramienta corre en una instancia de nube junto a su base de datos, empaquetada en una imagen de contenedor, y se sirve por HTTPS a través de una distribución de red de entrega de contenido.

Fuera del alcance

- Otros diagramas UML: solo se modela el diagrama de clases.
 - Generación del cliente frontend: se genera el backend, no la interfaz. Que el cliente móvil derive sus pantallas del diagrama es otra cosa y no debe confundirse con esto: no se emite código de interfaz en ninguna parte.
 - Ingeniería inversa desde código existente hacia el modelo.
 - Despliegue del backend generado: se genera y se levanta en el equipo de quien demuestra, no en la nube.
 - Autenticación del backend generado: lo que FORJA emite no la tiene, y el cliente no puede aportar lo que el servidor no pide.
-

Parte I — Fundamentación Teórica

1.1.1 Ingeniería de Software Asistida por Computadora (CASE)

Computer-Aided Software Engineering designa al conjunto de herramientas que asisten las actividades del proceso de desarrollo de software. La clasificación habitual las ordena según la fase que cubren:

- **Upper-CASE:** asisten las fases tempranas —análisis y diseño—. Modelado, diagramación, especificación de requisitos.
- **Lower-CASE:** asisten la construcción y el mantenimiento. Generación de código, ingeniería inversa, pruebas.
- **I-CASE** (*integrated*): cubren el ciclo completo sobre un repositorio común.

FORJA es una herramienta upper-CASE que cruza deliberadamente hacia lower-CASE. Su objeto de trabajo es el modelo de diseño, pero no se detiene ahí: genera la estructura de la implementación. Esa frontera es precisamente donde ocurre la pérdida de información que el proyecto busca eliminar.

Las capacidades que caracterizan a una herramienta CASE, y cómo las cumple FORJA:

Capacidad	En FORJA
Repositorio central del modelo	PostgreSQL; el modelo no vive en archivos sueltos
Edición gráfica del modelo	Lienzo SVG con notación UML 2.5.1
Verificación de consistencia	Agente de reglas que detecta problemas del modelo
Generación de código	Proyecto Spring Boot de cuatro capas por clase
Intercambio con otras herramientas	XMI 2.5.1, en los dos sentidos
Trabajo en equipo	Exclusión mutua y sincronización en tiempo real
Trazabilidad	Bitácora de operaciones con su origen

1.1.2 Desarrollo de Software basado en Componentes

El desarrollo basado en componentes propone construir sistemas ensamblando unidades de software con interfaces bien definidas, reemplazables y reutilizables, en lugar de escribir cada sistema desde cero. Szyperski define un componente como una unidad de composición con interfaces especificadas contractualmente y dependencias explícitas de contexto, desplegable de forma independiente.

Este proyecto **reutiliza componentes y produce componentes**, y conviene distinguir las dos cosas.

Componentes que FORJA reutiliza

Componente	Función que aporta
Spring Boot 4.1.1	Contenedor, inyección de dependencias, servidor web
Spring Security + Nimbus	Firma y validación de credenciales JWT
Hibernate / JPA	Mapeo objeto-relacional
Flyway	Versionado reproducible del esquema de la base
PostgreSQL 17	Persistencia y arbitraje de la concurrencia
React 19 + Vite	Cliente web
Gemini (modelo de visión)	Lectura de la fotografía de un diagrama
Flutter	Cliente móvil Android
Ollama + Gemma 3 4B	Ejecución del modelo de lenguaje en el equipo
flutter_gemma + Gemma 3 1B	Ejecución del modelo de lenguaje dentro del teléfono
Docker y Docker Compose	Empaquetado y puesta en marcha del despliegue

La criptografía, el mapeo objeto-relacional y la lectura de imágenes no se implementaron: son problemas resueltos, y reescribirlos habría consumido el tiempo que el proyecto necesitaba para lo que sí es propio.

Componentes que FORJA produce

El generador no emite un archivo suelto: produce un **proyecto ensamblado por componentes**, con cuatro capas por cada clase concreta del modelo.

Clase «Paciente» del modelo

— dominio/Paciente.java	entidad JPA
— repositorio/PacienteRepositorio	acceso a datos
— servicio/PacienteServicio	lógica de negocio
— web/PacienteControlador	interfaz REST

Cada capa depende únicamente de la inmediatamente inferior, y esa dependencia se declara por constructor. El resultado compila y se ejecuta, y sus piezas pueden sustituirse individualmente: es un ensamblado de componentes, no un volcado de texto.

Hay una quinta capa que el generador **no** emite y que conviene nombrar aquí, porque es la que explica una decisión de diseño del cliente móvil: la interfaz de usuario. El teléfono no recibe pantallas generadas; las deriva del mismo diagrama en tiempo de ejecución, de modo que la misma aplicación instalada sirve para cualquier modelo. Es la diferencia entre reutilizar un componente —una aplicación escrita una vez, parametrizada por el diagrama— y generar uno nuevo por cada modelo, y se optó por lo primero (2.4.6).

El mantenimiento del software

El desarrollo basado en componentes se justifica en buena medida por su efecto sobre el mantenimiento, que es la fase más larga y costosa del ciclo de vida. Se distinguen cuatro tipos:

Mantenimiento correctivo. Corrige defectos detectados después de la entrega. En este proyecto puede ejemplificarse con los defectos hallados al usar la herramienta el 20 de septiembre: el paso de revisión del pedido no ataba, el agente devolvía error al consultarlo, y la importación XMI perdía la disposición del diagrama. Los tres se corrigieron con una prueba que los reproduce primero.

Mantenimiento adaptativo. Ajusta el sistema a cambios de su entorno. El caso del proyecto es el traductor de lenguaje natural: se diseñó inicialmente para ejecutarse dentro del cliente móvil y se adaptó a un servicio local invocado desde el servidor cuando la medición mostró que el modelo pequeño no daba, en el navegador, resultados utilizables. Más tarde el teléfono recibió su propio modelo, mucho más chico, en el único lugar donde equivocarse sale barato: como tercer escalón del dictado, proponiendo una frase que las reglas vuelven a interpretar. La misma pieza cambió dos veces de lugar sin cambiar de contrato.

Mantenimiento preventivo. Modifica el sistema para evitar fallos futuros. El ejemplo del proyecto es la separación de la base de datos de pruebas: la suite vaciaba las tablas de la base de desarrollo, y aunque eso no era un defecto del producto, garantizaba una pérdida de datos futura.

Mantenimiento perfectivo. Mejora características existentes sin corregir un fallo. El rediseño de la interfaz y la ampliación del agente guía para que responda consultando el estado real pertenecen a esta categoría.

1.1.3 Ingeniería Humana (Experiencia del Usuario)

La ingeniería humana estudia cómo debe comportarse un sistema para que las personas puedan usarlo sin esfuerzo innecesario. En una herramienta CASE el

problema es particular: quien la usa está concentrado en un problema de diseño, y toda atención que la herramienta le exija para sí misma es atención que se resta del modelo.

Las decisiones de este proyecto en esa dirección:

Una sola superficie clara, y es el modelo. Toda la aplicación es oscura salvo el diagrama, que se presenta como una hoja de papel de ingeniería. La metáfora es explícita —la aplicación es la mesa de dibujo y el diagrama es la hoja apoyada encima— y de ella se desprende el resto: los instrumentos no compiten con el contenido.

El color solo se usa cuando significa algo. Hay exactamente dos colores con significado: uno indica que un elemento está vivo, es propio o está seleccionado; el otro, que otra persona lo tiene tomado. Un tercer color decorativo destruiría la utilidad de los dos primeros.

Los errores no dejan a la persona detenida. El agente guía no falla ante ninguna entrada; el pedido al modelo de lenguaje degrada a una respuesta vacía en lugar de a un error; una credencial que dejó de ser válida devuelve a la pantalla de ingreso en vez de mostrar un mensaje técnico.

Lo que el modelo propone se revisa antes de aplicarse. Un modelo de lenguaje de tamaño reducido se equivoca, de modo que su propuesta se muestra y una persona decide. Esta decisión es a la vez de experiencia de usuario y de arquitectura.

La herramienta asiste al modelado; no modela. El pedido en lenguaje libre está limitado a un elemento por vez —una clase con sus miembros, o una relación—, de modo que la decisión de qué contiene el modelo siga siendo de quien modela. Lo que el modelo de lenguaje aporta no es capacidad de diseño sino tolerancia a cómo se diga la instrucción, que es exactamente lo que una gramática determinista no puede dar. **El límite se implementa en el código y no en el texto que se le envía al modelo**, porque se midió que el modelo desobedece sus instrucciones en la mayoría de las ejecuciones: una restricción que solo vive en el prompt no es una restricción, y el recorte se aplica antes de mostrar la propuesta para que lo revisado coincida con lo que se aplica.

Nada se marca como hecho sin evidencia. El recorrido de aprendizaje que presenta el agente no avanza por haber visitado una pantalla, sino por haber realizado la acción, verificada contra la bitácora.

1.1.4 Inteligencia Artificial aplicada al desarrollo de software

La disciplina distingue dos grandes paradigmas:

IA simbólica. El conocimiento se representa explícitamente como hechos y reglas, y un motor de inferencia deriva conclusiones. Es el paradigma de los sistemas expertos. Su propiedad característica es que las conclusiones son auditables y reproducibles: puede señalarse qué regla se aplicó.

IA sub-simbólica o conexionista. El conocimiento está distribuido en los parámetros de un modelo entrenado sobre datos. Es el paradigma de las redes neuronales y de los modelos de lenguaje. Su propiedad característica es la capacidad de generalizar a entradas no previstas; su contrapartida, que la misma entrada puede producir salidas distintas y no hay una regla que exhibir.

FORJA implementa los dos, deliberadamente separados según lo que cada uno hace bien.

Paradigma	Dónde	Para qué
Simbólico	Agente guía: 24 reglas y 17 respuestas escritas	Razonar sobre el modelo y enseñar la herramienta
Simbólico	Gramática determinista del dictado, en el navegador y en el teléfono	Convertir una frase en una operación
Generativo	Traducción de lenguaje libre a operaciones, de a un elemento	Entender lo que una persona escribe o dice

El paradigma generativo aparece en dos lugares y en los dos con la misma forma: en el cliente web, consultando a Gemma 3 4B por Ollama desde el servidor, y en el cliente móvil, con Gemma 3 1B corriendo dentro del aparato. Cambia el tamaño del modelo y cambia dónde se ejecuta; no cambia la regla de que **el modelo propone una frase y la gramática determinista es lo único que escribe**.

El criterio que ordena la separación es que **las reglas mandan, y el modelo generativo interviene únicamente donde las reglas no llegan**. Para saber que una interfaz no puede declarar atributos no hace falta inferir nada: hace falta conocer la regla. Un modelo de lenguaje lo diría correctamente casi siempre, y ese «casi» no es defendible en una herramienta cuya función es enseñar.

La decisión se sustenta en una medición y no en una preferencia. Consultado el mismo pedido varias veces con el parámetro de temperatura en cero, Gemma 3 4B produce propuestas distintas en cada ejecución. Por eso el modelo **propone y una persona revisa**, y por eso lo que la herramienta debe afirmar con certeza lo afirman las reglas.

Conviene precisar dos puntos que suelen confundirse. **El generador de código no utiliza inteligencia artificial**: es un traductor determinista con reglas de mapeo, y esa es su virtud, porque el proyecto generado compila siempre y es reproducible. **El reconocimiento de voz tampoco**: la conversión de voz a texto la realiza el navegador o el sistema Android. Lo que FORJA implementa es la conversión de texto a operaciones del modelo.

1.1.5 El Proceso Unificado de Desarrollo de Software (PUDS)

El Proceso Unificado fue formulado por Jacobson, Booch y Rumbaugh —los mismos autores que unificaron UML— y se define por tres características:

Dirigido por casos de uso. Los requisitos se expresan como interacciones observables entre actores y el sistema, y esos casos guían el diseño, la implementación y las pruebas.

Centrado en la arquitectura. La arquitectura se establece temprano, en una versión ejecutable y reducida, atacando primero los riesgos técnicos mayores.

Iterativo e incremental. El desarrollo avanza en iteraciones que producen incrementos ejecutables del producto, no documentos intermedios.

El proceso organiza el trabajo en cuatro fases —Inicio, Elaboración, Construcción y Transición— y en cinco flujos de trabajo que atraviesan todas las fases en proporciones distintas: captura de requisitos, análisis, diseño, implementación y pruebas. La Parte II de este documento sigue esos flujos.

1.1.6 UML 2.5.1

UML nació de la unificación de tres métodos de modelado orientado a objetos desarrollados de forma independiente a finales de los años ochenta: el método de **Grady Booch**, la *Object Modeling Technique* de **James Rumbaugh**, y *Objectory / OOSE* de **Ivar Jacobson**. La unificación se formalizó en Rational Software y el resultado fue adoptado por el *Object Management Group* (OMG) como estándar en 1997. La versión vigente es **UML 2.5.1** (OMG, diciembre de 2017), y es la que FORJA implementa.

El **diagrama de clases** es el diagrama estructural central del lenguaje: describe los tipos del sistema, sus características y las relaciones entre ellos. Los elementos que FORJA modela:

Elemento UML	Representación
Clase	Rectángulo con tres compartimentos: nombre, atributos, operaciones
Clase abstracta	Nombre en cursiva
Interfaz	Estereotipo «interface»
Atributo	visibilidad nombre: Tipo
Operación	visibilidad nombre(parámetros): TipoRetorno
Visibilidad	+ público, - privado, # protegido, ~ paquete
Asociación	Línea con multiplicidades en ambos extremos
Agregación	Rombo hueco en el extremo del todo
Composición	Rombo lleno en el extremo del todo

Elemento UML	Representación
Generalización	Triángulo hueco apuntando a la superclase
Realización	Triángulo hueco con línea discontinua
Dependencia	Flecha abierta con línea discontinua
Multiplicidad	1, 0..1, 0..*, 1..*, n..m

La distinción entre **agregación y composición** merece mención porque es la que más consecuencias tiene en el código generado: la composición implica que la parte no existe sin el todo, y el generador la traduce con borrado en cascada (`cascade = CascadeType.ALL, orphanRemoval = true`), mientras que la agregación no lo hace.

XML: el intercambio entre herramientas

XML Metadata Interchange es el estándar del OMG para serializar modelos conformes a MOF —y por lo tanto modelos UML— en XML. Su propósito es que un modelo construido en una herramienta pueda abrirse en otra sin pérdida.

El intercambio real presenta dos dificultades que el estándar no resuelve, y que este proyecto tuvo que atender:

El estándar admite varias formas de expresar lo mismo. El tipo de un atributo puede venir como referencia `href` a la biblioteca de tipos primitivos, como `xmi:idref` a un tipo declarado en el documento, o como atributo `type` directo. Las herramientas usan las tres; el importador de FORJA acepta las tres.

La disposición visual viaja fuera del modelo. XML serializa el modelo, no el dibujo. Enterprise Architect deposita la geometría en un bloque de extensión propio con la posición de cada elemento. Una herramienta que ignore ese bloque importa el modelo correcto pero con todas las clases amontonadas.

1.1.7 Spring Boot

Spring Boot es una extensión del framework Spring orientada a reducir la configuración necesaria para poner en marcha una aplicación. Se apoya en tres mecanismos:

Inversión de control e inyección de dependencias. Los objetos no construyen sus colaboradores: los reciben, y el contenedor resuelve el grafo de dependencias. La consecuencia práctica, y la que importa para este proyecto, es que cada pieza puede probarse sustituyendo sus colaboradores por dobles de prueba.

Autoconfiguración. El framework inspecciona el `classpath` y configura lo que encuentra, permitiendo sobrescribir cualquier decisión.

Starters. Agrupaciones de dependencias coherentes entre sí. FORJA utiliza los de `web`, `data-jpa`, `security`, `oauth2-resource-server`, `websocket`, `validation` y `flyway`.

La versión utilizada es **Spring Boot 4.1.1 sobre Java 21**, y es además la tecnología que el generador de código produce.

Parte II — Proceso de desarrollo

2.1) Flujo de Trabajo: Captura de Requisitos

2.1.1 Actores

A1. Modelador. Persona que crea proyectos y diagramas y trabaja sobre su propio modelo. Es el actor iniciador de la mayoría de los casos de uso: construye el modelo por cualquiera de las tres vías, invita colaboradores, genera el backend e intercambia con Enterprise Architect.

A2. Colaborador. Persona invitada a un proyecto ajeno con rol de editor. Puede modelar sobre los diagramas de ese proyecto, pero no invitar a terceros ni administrar el proyecto. Existe porque el trabajo simultáneo es el núcleo del sistema.

A3. Enterprise Architect (*actor secundario, sistema externo*). Herramienta CASE con la que se intercambian modelos mediante documentos XML 2.5.1. No inicia casos de uso: participa como origen o destino del intercambio.

A4. Modelo de lenguaje local (*actor secundario, sistema externo*). Servicio Ollama que ejecuta Gemma 3 en el equipo. Es consultado para traducir lenguaje libre a operaciones y para responder preguntas que la base de reglas no cubre. Su ausencia no impide operar el sistema.

A5. Backend generado (*actor secundario, sistema externo*). El proyecto Spring Boot que la propia herramienta produce y que alguien levanta. No inicia casos de uso: recibe los registros que se cargan desde el cliente móvil. Es un actor secundario y no un componente de FORJA, y la distinción importa: FORJA lo escribe, pero una vez escrito es un sistema aparte, con su propia base de datos y su propio ciclo de vida.

A6. Operador de datos. Persona que usa el cliente móvil para cargar registros contra el backend generado. No modela: consume la aplicación que salió del modelo. Se distingue del Modelador porque su trabajo empieza donde termina el de aquel, y porque es el actor que justifica que la herramienta genere código ejecutable y no solo documentación.

2.1.2 Casos de uso

ID	Caso de uso
CU1	Registrar usuario
CU2	Iniciar sesión
CU3	Cerrar sesión
CU4	Administrar proyecto

ID	Caso de uso
CU5	Invitar colaborador
CU6	Administrar diagrama
CU7	Modelar clases en el lienzo
CU8	Trazar relaciones
CU9	Editar atributos y operaciones
CU10	Editar en forma concurrente
CU11	Dictar cambios por voz
CU12	Leer el diagrama desde una fotografía de pizarra
CU13	Pedir un elemento en lenguaje libre
CU14	Consultar al agente guía
CU15	Generar el backend Spring Boot
CU16	Exportar el modelo a XMI
CU17	Importar un modelo desde XMI
CU18	Modelar sin conexión y sincronizar
CU19	Cargar registros en el backend generado desde el teléfono

2.1.3 Priorizar casos de uso

La priorización siguió el principio del PUDS de atacar primero el riesgo arquitectónico mayor. En este sistema ese riesgo no era la interfaz ni la generación de código, sino **la edición concurrente del mismo modelo**: un error allí no se corrige localmente, obliga a rediseñar.

Ciclo #1 — Arquitectura ejecutable y riesgo mayor

ID	Caso de Uso	Estado	Prioridad	Riesgo	Actor
CU1	Registrar usuario	Aprobado	Alta	Bajo	Modelador
CU2	Iniciar sesión	Aprobado	Alta	Medio	Modelador
CU3	Cerrar sesión	Aprobado	Normal	Bajo	Modelador
CU4	Administrar proyecto	Aprobado	Alta	Bajo	Modelador
CU5	Invitar colaborador	Aprobado	Alta	Medio	Modelador
CU6	Administrar diagrama	Aprobado	Alta	Bajo	Modelador
CU7	Modelar clases en el lienzo	Aprobado	Alta	Medio	Modelador
CU8	Trazar relaciones	Aprobado	Alta	Medio	Modelador
CU9	Editar atributos y operaciones	Aprobado	Alta	Bajo	Modelador
CU10	Editar en forma concurrente	Aprobado	Alta	Alto	Colaborador

Ciclo #2 — Vías alternativas de entrada y salidas del modelo

ID	Caso de Uso	Estado	Prioridad	Riesgo	Actor
CU11	Dictar cambios por voz	Aprobado	Alta	Medio	Modelador
CU12	Leer el diagrama desde una fotografía	Aprobado	Normal	Alto	Modelador
CU13	Pedir un elemento en lenguaje libre	Aprobado	Normal	Alto	Modelador
CU14	Consultar al agente guía	Aprobado	Alta	Medio	Modelador
CU15	Generar el backend Spring Boot	Aprobado	Alta	Medio	Modelador
CU16	Exportar el modelo a XMI	Aprobado	Alta	Medio	Modelador
CU17	Importar un modelo desde XMI	Aprobado	Alta	Alto	Modelador
CU18	Modelar sin conexión y sincronizar	Aprobado	Normal	Alto	Modelador
CU19	Cargar registros en el backend generado desde el teléfono	Aprobado	Alta	Alto	Operador de datos

2.1.4 Detallar casos de uso

CICLO #1

CU1. Registrar usuario

Nombre de Caso de Uso	CU1 Registrar usuario
Propósito	Permitir que una persona cree una cuenta en el servidor.
Actores	Modelador

Actor Iniciador	Modelador
Precondición	El correo no debe estar registrado.
Flujo Principal	1. Acceder a la pantalla de entrada. 2. Elegir «Crear una cuenta». 3. Ingresar correo, nombre y contraseña de al menos 8 caracteres. 4. El sistema cifra la contraseña y crea la cuenta. 5. Se entrega la credencial y se ingresa al sistema.
Post Condición	La cuenta queda creada y la sesión iniciada.
Excepción	Correo ya registrado; contraseña menor a 8 caracteres.

CU2. Iniciar sesión

Nombre de Caso de Uso	CU2 Iniciar sesión
Propósito	Autenticar a una persona registrada y entregarle una credencial.
Actores	Modelador, Colaborador
Actor Iniciador	Modelador
Precondición	La cuenta debe existir.
Flujo Principal	1. Ingresar correo y contraseña. 2. El sistema verifica la contraseña contra su resumen cifrado. 3. Se emite una credencial firmada con vigencia de 12 horas. 4. Se accede a la pantalla de proyectos.
Post Condición	La credencial queda almacenada en el cliente.
Excepción	Credenciales inválidas.

CU3. Cerrar sesión

Nombre de Caso de Uso	CU3 Cerrar sesión
Propósito	Terminar la sesión activa.
Actores	Modelador
Actor Iniciador	Modelador
Precondición	Sesión iniciada.
Flujo Principal	1. Seleccionar «Salir». 2. El cliente descarta la credencial. 3. Se vuelve a la pantalla de entrada.
Post Condición	No queda credencial almacenada en el cliente.
Excepción	Ninguna.

CU4. Administrar proyecto

Nombre de Caso de Uso	CU4 Administrar proyecto
Propósito	Crear y consultar los proyectos que agrupan diagramas y colaboradores.
Actores	Modelador
Actor Iniciador	Modelador
Precondición	Sesión iniciada.

Flujo Principal	1. Escribir el nombre del proyecto. 2. Confirmar la creación. 3. El sistema crea el proyecto y registra al creador como propietario. 4. El proyecto aparece en la lista con su fecha de modificación.
Post Condición	El proyecto queda creado con su propietario.
Excepción	Nombre vacío o mayor a 150 caracteres.

CU5. Invitar colaborador

Nombre de Caso de Uso	CU5 Invitar colaborador
Propósito	Habilitar a otra persona a modelar sobre los diagramas del proyecto.
Actores	Modelador, Colaborador
Actor Iniciador	Modelador
Precondición	Ser propietario del proyecto; la persona invitada debe tener cuenta.
Flujo Principal	1. Elegir el proyecto. 2. Ingresar el correo de la persona. 3. El sistema la registra como miembro con rol de editor. 4. El proyecto aparece en la lista de esa persona.
Post Condición	La persona puede abrir y editar los diagramas del proyecto.
Excepción	Correo sin cuenta asociada; quien invita no es el propietario.

CU6. Administrar diagrama

Nombre de Caso de Uso	CU6 Administrar diagrama
------------------------------	--------------------------

Propósito	Crear diagramas dentro de un proyecto y abrirlos para modelar.
Actores	Modelador, Colaborador
Actor Iniciador	Modelador
Precondición	Pertenecer al proyecto.
Flujo Principal	1. Elegir el proyecto. 2. Escribir el nombre del diagrama. 3. Confirmar. 4. El sistema crea el diagrama en versión 0 y abre el lienzo.
Post Condición	El diagrama queda creado y abierto.
Excepción	No pertenecer al proyecto.

CU7. Modelar clases en el lienzo

Nombre de Caso de Uso	CU7 Modelar clases en el lienzo
Propósito	Crear, mover, renombrar y eliminar clases del diagrama.
Actores	Modelador, Colaborador
Actor Iniciador	Modelador
Precondición	Diagrama abierto.
Flujo Principal	1. Usar el botón «Clase» e ingresar el nombre. 2. El sistema busca un lugar libre para no superponerla. 3. Registra la operación en la bitácora con origen LIENZO. 4. Difunde el cambio a quienes tengan el diagrama abierto.
Post Condición	La clase existe en el modelo y todos la ven.

Excepción	Nombre repetido dentro del mismo diagrama.
------------------	--

CU8. Trazar relaciones

Nombre de Caso de Uso	CU8 Trazar relaciones
Propósito	Unir dos clases con una relación UML y sus multiplicidades.
Actores	Modelador, Colaborador
Actor Iniciador	Modelador
Precondición	Existir al menos dos clases en el diagrama.
Flujo Principal	1. Elegir el tipo de relación. 2. Seleccionar la clase de origen y la de destino. 3. Indicar las multiplicidades de cada extremo. 4. El sistema valida y registra la relación.
Post Condición	La relación queda trazada y dibujada con su notación.
Excepción	Herencia o realización de una clase consigo misma.

CU9. Editar atributos y operaciones

Nombre de Caso de Uso	CU9 Editar atributos y operaciones
Propósito	Definir las características de una clase, incluidas las que consume el generador de código.
Actores	Modelador, Colaborador
Actor Iniciador	Modelador

Precondición	Clase seleccionada y no tomada por otra persona.
Flujo Principal	1. Seleccionar la clase. 2. Ingresar nombre, tipo y visibilidad del atributo. 3. Marcar si es clave, obligatorio o único. 4. El sistema agrega el atributo y registra la operación.
Post Condición	El atributo existe y participará del código generado.
Excepción	Atributo repetido; interfaz con atributos; clase tomada por otra persona.

CU10. Editar en forma concurrente

Nombre de Caso de Uso	CU10 Editar en forma concurrente
Propósito	Permitir que varias personas modelen el mismo diagrama sin pisar el trabajo ajeno.
Actores	Modelador, Colaborador
Actor Iniciador	Colaborador
Precondición	Dos personas con el mismo diagrama abierto.
Flujo Principal	1. Una persona comienza a editar un elemento. 2. El sistema le otorga el bloqueo, arbitrado por la base de datos. 3. La otra persona ve el elemento como tomado y no puede modificarlo. 4. Al terminar, el bloqueo se libera y el elemento queda disponible.
Post Condición	El cambio queda aplicado una sola vez y ambas partes lo ven.
Excepción	Desconexión abrupta: el bloqueo vence por sí solo y se libera.

CICLO #2

CU11. Dictar cambios por voz

Nombre de Caso de Uso	CU11 Dictar cambios por voz
Propósito	Construir el modelo hablando o escribiendo en castellano.
Actores	Modelador
Actor Iniciador	Modelador
Precondición	Diagrama abierto.
Flujo Principal	1. Abrir la barra de dictado. 2. Decir o escribir una frase, por ejemplo «Paciente tiene muchas Consultas». 3. La gramática determinista la interpreta y la convierte en una operación. 4. El sistema la aplica y la registra con origen VOZ.
Post Condición	El modelo refleja la frase dictada.
Excepción	Frase no reconocida: se ofrecen formas válidas sin modificar el modelo.

CU12. Leer el diagrama desde una fotografía de pizarra

Nombre de Caso de Uso	CU12 Leer el diagrama desde una fotografía de pizarra
Propósito	Incorporar al modelo un diagrama dibujado a mano.
Actores	Modelador
Actor Iniciador	Modelador
Precondición	Diagrama abierto y una fotografía disponible.

Flujo Principal	1. Elegir la imagen. 2. El servidor la transcribe con un modelo de visión. 3. Se muestra lo que se entendió, para revisión. 4. Al aceptar, el sistema aplica las operaciones con origen FOTO.
Post Condición	Las clases reconocidas se incorporan al modelo.
Excepción	Imagen ilegible: no se aplica nada y se informa.

CU13. Pedir un elemento en lenguaje libre

Nombre de Caso de Uso	CU13 Pedir un elemento en lenguaje libre
Propósito	Obtener la propuesta de un elemento del modelo —una clase con sus miembros, o una relación entre dos clases— a partir de una frase dicha de cualquier manera.
Actores	Modelador, Modelo de lenguaje local
Actor Iniciador	Modelador
Precondición	Diagrama abierto y modelo de lenguaje disponible.
Flujo Principal	1. Escribir el pedido, por ejemplo «creame la clase Paciente con nombre y teléfono» o «un paciente tiene muchas consultas». 2. El modelo traduce el pedido a frases del idioma controlado. 3. La gramática determinista las valida. 4. El alcance recorta la propuesta a un solo elemento y cuenta cuántas instrucciones quedaron afuera. 5. Se muestra la propuesta para revisión. 6. Al aceptar, se aplica exactamente lo revisado.
Post Condición	El modelo contiene un elemento más: el que la persona aprobó, y no una segunda opinión del modelo.
Excepción	Modelo no disponible o sin respuesta: se informa sin modificar nada. Pedido de varios elementos a la vez: se resuelve el primero y se informa cuántos quedaron afuera.

CU14. Consultar al agente guía

Nombre de Caso de Uso	CU14 Consultar al agente guía
Propósito	Obtener orientación sobre la herramienta y advertencias sobre el modelo.
Actores	Modelador, Modelo de lenguaje local
Actor Iniciador	Modelador
Precondición	Sesión iniciada.
Flujo Principal	1. Abrir el panel del agente. 2. El agente evalúa sus reglas sobre el estado real y muestra los consejos pertinentes. 3. La persona escribe una pregunta. 4. Si el catálogo la cubre, se responde de inmediato. 5. Si no la cubre, se consulta al modelo pasándole la documentación y el estado.
Post Condición	La persona recibe una respuesta, siempre.
Excepción	Ninguna: ante cualquier entrada el agente responde.

CU15. Generar el backend Spring Boot

Nombre de Caso de Uso	CU15 Generar el backend Spring Boot
Propósito	Obtener un proyecto ejecutable a partir del modelo.
Actores	Modelador
Actor Iniciador	Modelador
Precondición	El diagrama debe tener al menos una clase concreta.

Flujo Principal	1. Usar «Generar backend». 2. El sistema arma un plan intermedio resolviendo las decisiones de mapeo. 3. Escribe cuatro capas por clase, más el proyecto y su configuración. 4. Se listan los archivos y se ofrece la descarga.
Post Condición	Se obtiene un proyecto Spring Boot que compila.
Excepción	Diagrama sin clases.

CU16. Exportar el modelo a XMI

Nombre de Caso de Uso	CU16 Exportar el modelo a XMI
Propósito	Obtener el modelo en un formato que Enterprise Architect abra sin conversiones.
Actores	Modelador, Enterprise Architect
Actor Iniciador	Modelador
Precondición	Diagrama abierto.
Flujo Principal	1. Usar «XMI → Exportar». 2. El sistema serializa el modelo en XMI 2.5.1. 3. Incluye la disposición de cada clase en el bloque de extensión. 4. Se descarga el documento.
Post Condición	El documento abre en Enterprise Architect con el diagrama dibujado.
Excepción	Ninguna.

CU17. Importar un modelo desde XMI

Nombre de Caso de Uso	CU17 Importar un modelo desde XMI
------------------------------	-----------------------------------

Propósito	Incorporar un modelo construido en otra herramienta.
Actores	Modelador, Enterprise Architect
Actor Iniciador	Modelador
Precondición	Diagrama abierto y documento XMI 2.x disponible.
Flujo Principal	1. Usar «XMI → Importar» y elegir el archivo. 2. El sistema interpreta clases, atributos, operaciones y relaciones. 3. Lee la disposición del bloque de extensión de Enterprise Architect. 4. Aplica las operaciones con origen IMPORTACION.
Post Condición	El modelo queda incorporado con su disposición original.
Excepción	Documento que no es XML; documento sin clases; documento en XMI 1.x, en cuyo caso se indica exportarlo nuevamente como XMI 2.1.

CU18. Modelar sin conexión y sincronizar

Nombre de Caso de Uso	CU18 Modelar sin conexión y sincronizar
Propósito	Permitir seguir trabajando sin red y reconciliar los cambios al recuperarla.
Actores	Modelador
Actor Iniciador	Modelador
Precondición	Haber abierto el diagrama con conexión al menos una vez.
Flujo Principal	1. Se pierde la conexión. 2. La persona sigue modelando y las operaciones se encolan en el dispositivo. 3. Al recuperar la red, la cola se envía con el identificador propio de cada operación. 4. El servidor reconoce los reenvíos y no duplica nada.

Post Condición	El modelo del servidor incorpora lo hecho sin conexión, una sola vez.
Excepción	Elemento tomado por otra persona: esa operación se rechaza y se informa.

CU19. Cargar registros en el backend generado desde el teléfono

Nombre de Caso de Uso	CU19 Cargar registros en el backend generado desde el teléfono
Propósito	Usar desde el móvil la aplicación que salió del modelo, cargando registros reales contra el backend generado.
Actores	Operador de datos, Backend generado
Actor Iniciador	Operador de datos
Precondición	Haber bajado la definición del diagrama al menos una vez, y tener el backend generado levantado y alcanzable.
Flujo Principal	1. Elegir el diagrama bajado. 2. El cliente deriva de él una lista y un formulario por cada clase, sin recompilarse. 3. Indicar la dirección del backend generado. 4. Elegir una entidad y completar el formulario, con el teclado o dictando campo por campo. 5. El alta se ve en la lista y se encola. 6. Si el backend está al alcance, la cola se vacía y las filas de esa clase se vuelven a pedir al servidor.
Post Condición	El registro queda guardado en la base del backend generado, y la lista del teléfono muestra lo que el servidor guardó.
Excepción	Sin alcance del backend, la operación queda encolada y se reintenta. Un rechazo definitivo del servidor saca la operación de la cola y se informa nombrándola. Una entidad con clave ajena obligatoria no puede crearse desde el formulario (2.4.6).

2.1.5 Estructura del modelo de casos de uso

El modelo se organiza en dos ciclos: el Ciclo #1 agrupa los casos que construyen la arquitectura ejecutable y contienen el riesgo mayor, y el Ciclo #2 agrupa las vías alternativas de entrada al modelo y las salidas hacia la implementación.

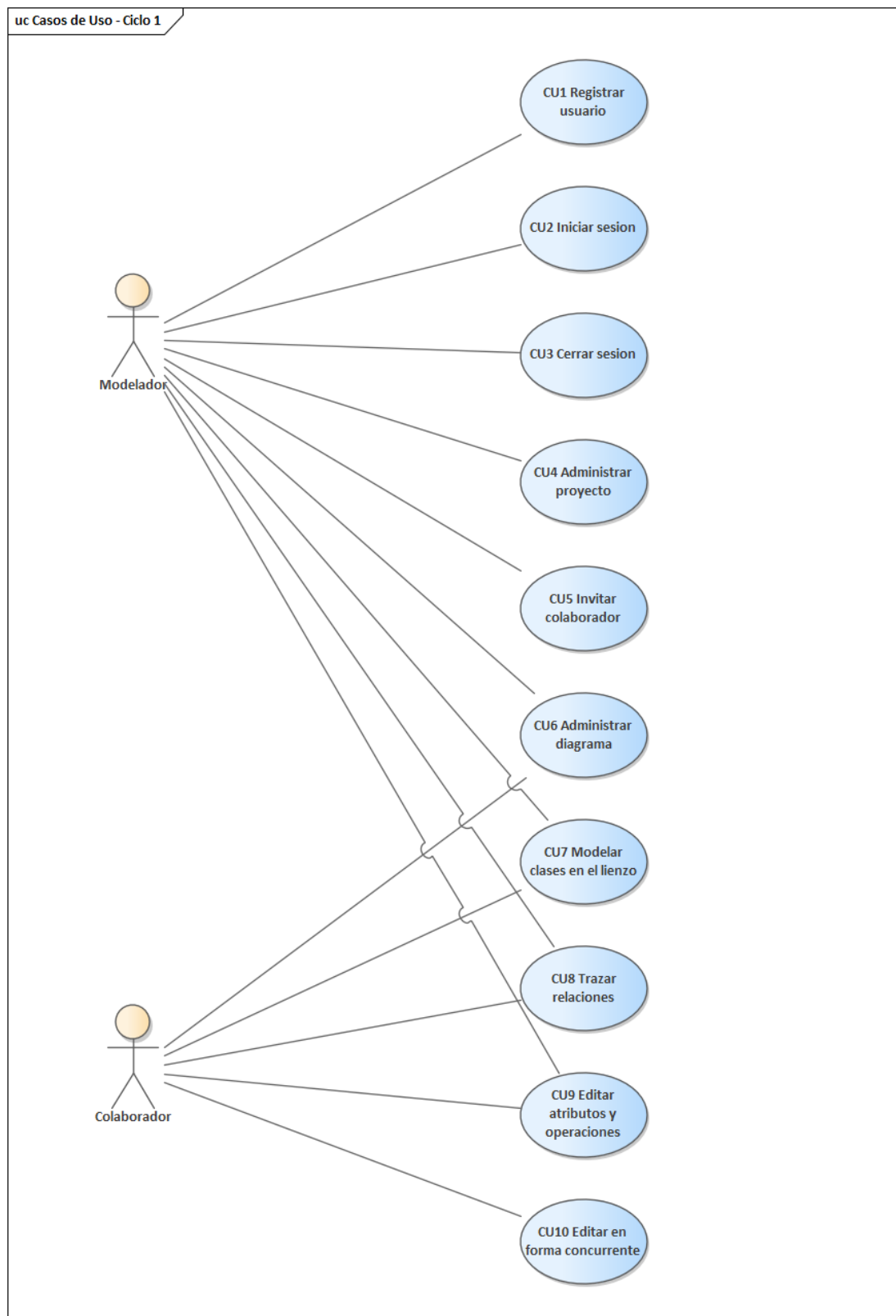


Figura 1. Casos de uso del Ciclo #1: la arquitectura ejecutable.

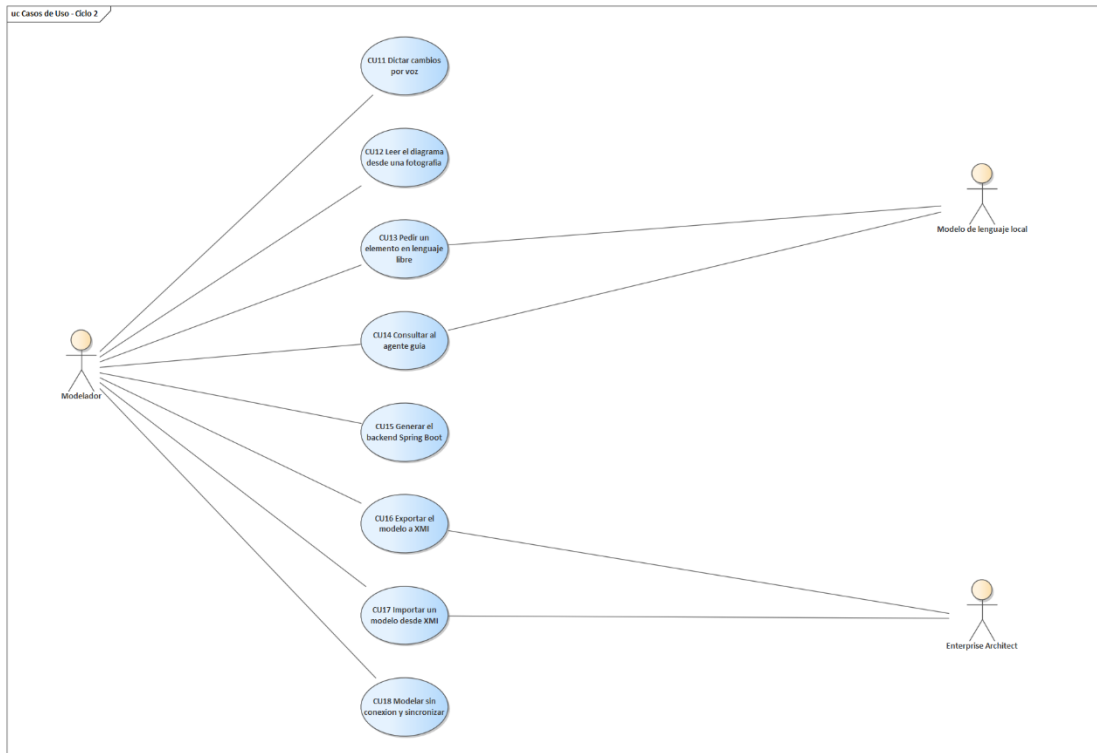


Figura 2. Casos de uso del Ciclo #2: las vías alternativas de entrada y las salidas hacia la implementación. Enterprise Architect y el modelo de lenguaje local participan como actores secundarios.

Los dos diagramas se construyeron en Enterprise Architect. Se presentan separados y no en uno solo porque, con los dieciocho casos juntos, el actor Modelador se conecta con diecisiete de ellos y el dibujo deja de poder leerse; la separación coincide además con la priorización en ciclos.

CU19 no aparece en las figuras. Se incorporó después de que los diagramas se generaran, cuando el cliente móvil pasó de ser un segundo modelador a ser el frontend del backend generado. Pertenecer al Ciclo #2, junto a las demás salidas hacia la implementación, y su ficha está en 2.1.4; es también el único caso de uso cuyo actor iniciador no modela y cuyo actor secundario es un sistema que la propia herramienta escribió.

La relación «include» más significativa del modelo es que **CU11, CU12, CU13, CU17 y CU18 incluyen a CU7, CU8 y CU9**: dictar, fotografiar, pedir al modelo, importar y sincronizar no son caminos paralelos, sino formas distintas de producir las mismas operaciones sobre el modelo. Esa inclusión no es un detalle de notación: es la decisión arquitectónica central del sistema, y explica por qué existe un único punto donde se valida, se aplica y se registra todo cambio. Esa inclusión no está dibujada en las figuras 1 y 2 —trazar cinco líneas hacia un mismo destino volvía ilegible el diagrama—, pero se ve realizada en los dos diagramas de comunicación de 2.2.4, donde toda vía termina en ServicioOperaciones.

2.2) Flujo de Trabajo: Análisis

2.2.1 Identificar paquetes

El análisis de arquitectura identificó ocho paquetes. La división sigue un criterio de responsabilidad y no de capa técnica: cada paquete agrupa lo que cambia por la misma

razón. Los nombres corresponden a los paquetes reales del código, bajo `bo.forja.backend`.

P1. Seguridad y Acceso — `seguridad` Registro, autenticación, emisión y validación de credenciales, y las reglas de acceso a cada punto de la API. Seis clases.

P2. Gestión de Proyectos — `servicio`, `web` Proyectos, membresías, diagramas y la comprobación de permisos que todo el resto consulta antes de tocar un modelo.

P3. Modelo UML — `dominio`, `repositorio` Las entidades del modelo —clase, atributo, método, parámetro, relación— y su persistencia. Veintidós clases de dominio.

P4. Operaciones — `operacion` El corazón del sistema: la interfaz sellada con los diez comandos posibles, el aplicador que los ejecuta validando las reglas de UML, y la bitácora. Todo cambio del modelo pasa por aquí, venga de donde venga.

P5. Colaboración en Tiempo Real — `lienzo` El canal por el que se difunden los cambios aceptados y el registro de quién tiene abierto cada diagrama.

P6. Vías de Entrada — `voz`, `foto`, `pedido`, `ia` Las tres formas alternativas de producir operaciones: la gramática determinista del dictado, la lectura de la fotografía y la traducción por modelo de lenguaje. Ninguna escribe en la base: todas construyen comandos de P4.

P7. Agente Guía — `agente` El sistema experto: las dos familias de reglas, el recorrido de aprendizaje y el catálogo de respuestas. Once clases.

P8. Salidas del Modelo — `generador`, `xmi` La generación del proyecto Spring Boot y el intercambio XMI. Ambas leen el modelo y no lo modifican, salvo la importación, que también produce comandos de P4.

2.2.2 Relacionar paquetes y casos de uso

Paquete	Casos de uso que realiza
P1. Seguridad y Acceso	CU1, CU2, CU3
P2. Gestión de Proyectos	CU4, CU5, CU6
P3. Modelo UML	Participa en CU7 a CU18 (persistencia del modelo)
P4. Operaciones	CU7, CU8, CU9, CU10 y, por inclusión, CU11, CU12, CU13, CU17, CU18
P5. Colaboración en Tiempo Real	CU10

Paquete	Casos de uso que realiza
P6. Vías de Entrada	CU11, CU12, CU13
P7. Agente Guía	CU14
P8. Salidas del Modelo	CU15, CU16, CU17

La lectura de esta tabla muestra la propiedad más importante de la descomposición: **P4 participa en nueve de los dieciocho casos de uso**, porque es el único camino por el que el modelo se modifica. Los paquetes de entrada —P6— y el de importación —P8— no duplican esa lógica: la utilizan.

2.2.3 Vista de paquetes

Las dependencias entre paquetes forman un grafo dirigido sin ciclos:

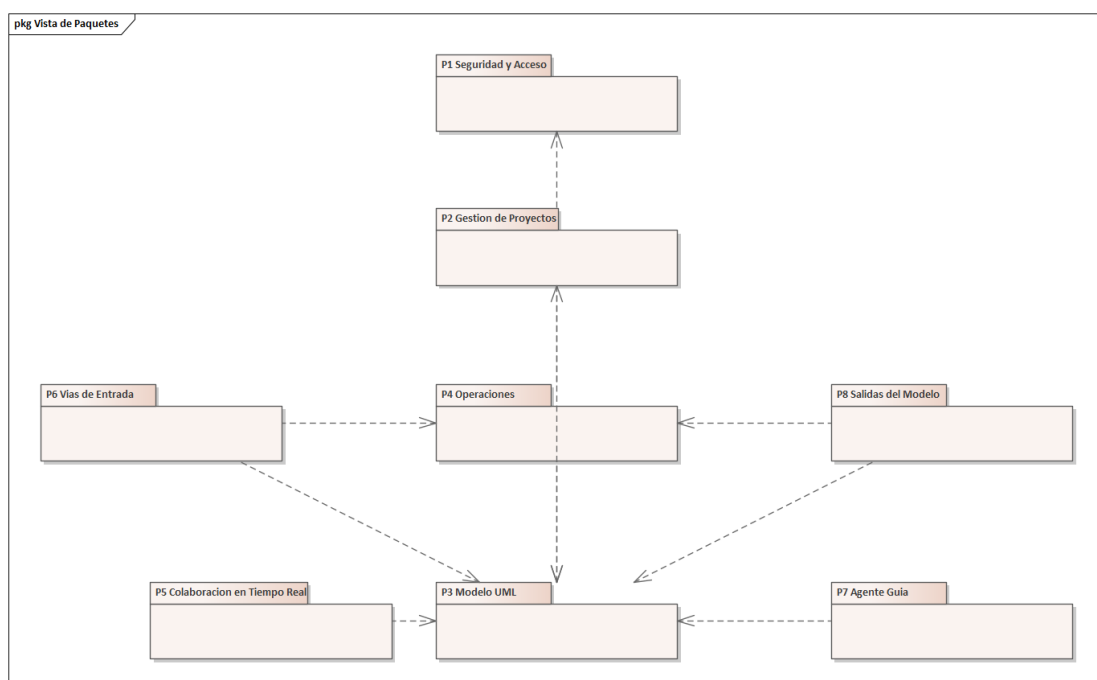


Figura 3. Vista de paquetes. Las dependencias forman un grafo dirigido sin ciclos.

Dos propiedades de esta vista merecen señalarse:

P4 no depende de P6. Las operaciones no saben que existen el dictado, la fotografía o el modelo de lenguaje. La dependencia va en un solo sentido, y por eso puede agregarse una cuarta vía de entrada sin tocar el núcleo.

P7 y P8 solo leen. El agente y el generador observan el modelo; no lo modifican. La única excepción es la importación XMI, que produce comandos y por lo tanto entra por la misma puerta que todo lo demás.

2.2.4 Análisis de casos de uso

Diagrama de comunicación — CU10: Editar en forma concurrente

Es el caso de uso de mayor riesgo del sistema y el que define su arquitectura.

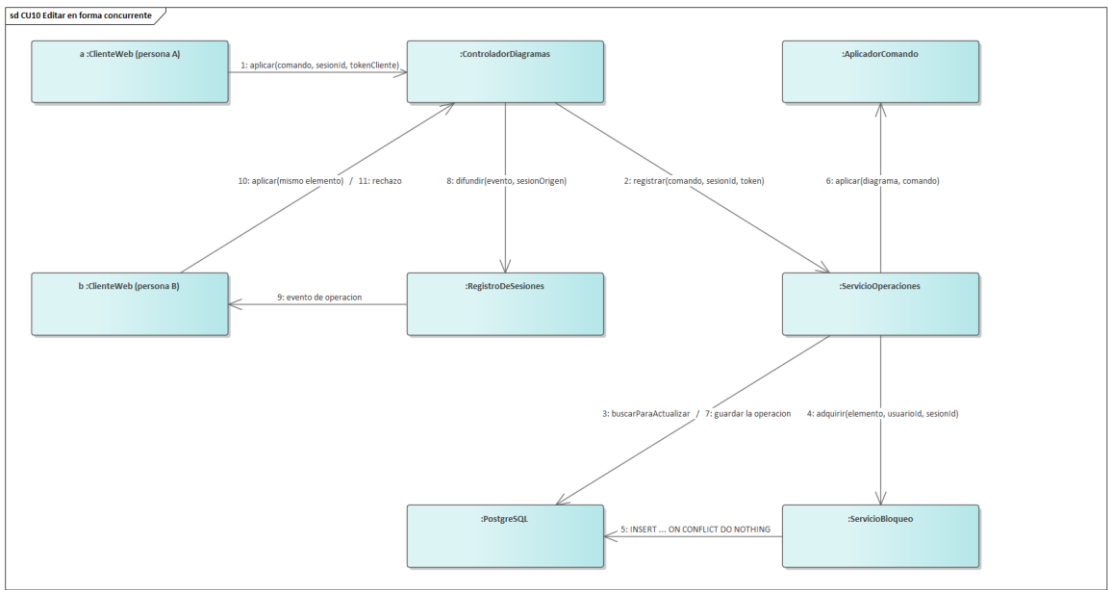


Figura 4. CU10, editar en forma concurrente. Los objetos son las clases reales del servidor. La persona B intenta el mismo elemento que la persona A y es rechazada en el paso 11.

#	De	A	Mensaje
1	Cliente web (A)	ControladorDiagramas	aplicar(comando, sesionId, tokenCliente)
2	ControladorDiagramas	ServicioOperaciones	registrar(comando, sesionId, tokenCliente)
3	ServicioOperaciones	PostgreSQL	buscarParaActualizar(diagramaId) — bloqueo de fila que serializa la secuencia
4	ServicioOperaciones	ServicioBloqueo	adquirir(elemento, usuarioId, sesionId)
5	ServicioBloqueo	PostgreSQL	INSERT ... ON CONFLICT DO NOTHING — 1 fila: concedido; 0 filas: lo retiene otra sesión

#	De	A	Mensaje
6	ServicioOperaciones	AplicadorComando	<code>aplicar(diagrama, comando)</code> , solo si el bloqueo se concedió
7	ServicioOperaciones	PostgreSQL	Guardar la operación con <code>secuencia = version + 1</code>
8	ControladorDiagramas	RegistroDeSesiones	<code>difundir(evento, sesionOrigen)</code>
9	RegistroDeSesiones	Cliente web (B)	El evento de la operación, por WebSocket
10	Cliente web (B)	ControladorDiagramas	<code>aplicar(...)</code> sobre el mismo elemento , con <code>sesionB</code>
11	ControladorDiagramas	Cliente web (B)	Rechazo por bloqueo: el elemento lo retiene la persona A

El punto crítico son los pasos 4 y 5. La exclusión mutua **no se implementa en Java**: se delega a una restricción de unicidad de la base de datos, insertada con `ON CONFLICT DO NOTHING`. Dos peticiones simultáneas por el mismo elemento son resueltas por PostgreSQL, que es quien puede hacerlo correctamente aunque haya varias instancias del servidor. La variante `DO NOTHING` es deliberada: un conflicto no debe marcar la transacción para reversión, porque la petición que pierde la disputa continúa normalmente informando que el elemento está tomado.

Diagrama de comunicación — CU13: Pedir un elemento en lenguaje libre

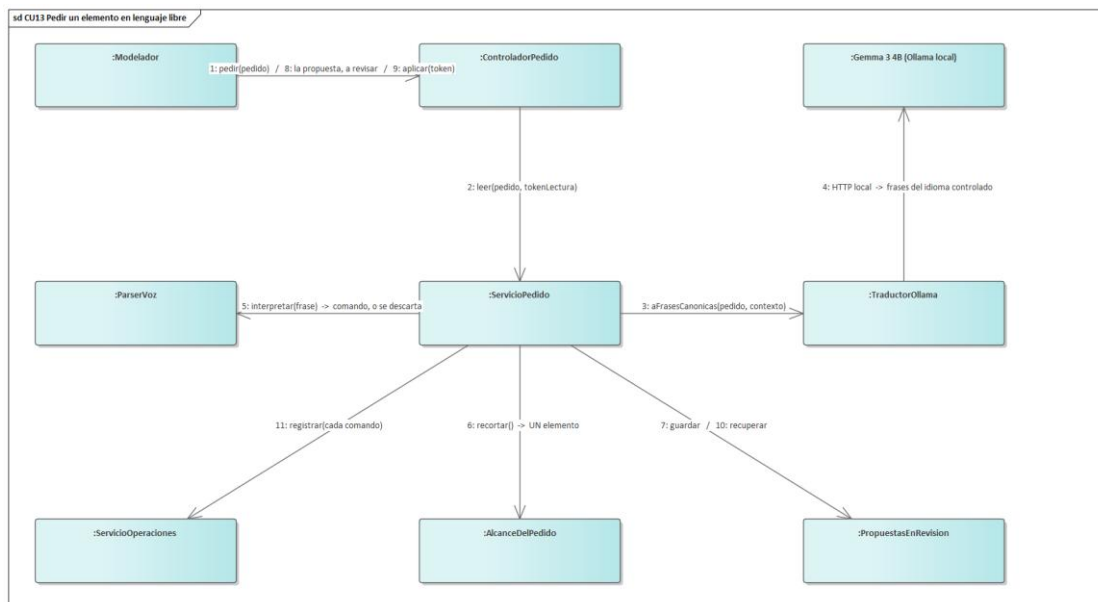


Figura 5. CU13, pedir un elemento en lenguaje libre. Lo que devuelve el modelo pasa siempre por la gramática determinista antes de convertirse en comando, y el alcance lo recorta a un solo elemento antes de mostrarlo.

#	De	A	Mensaje
1	Modelador	ControladorPedido	<code>pedir("creame la clase Paciente con nombre y teléfono")</code>
2	ControladorPedido	ServicioPedido	<code>leer(pedido, tokenLectura)</code>
3	ServicioPedido	TraductorOllama	<code>aFrasesCanonicas(pedido, contexto)</code>
4	TraductorOllama	Gemma 3 4B	HTTP local; devuelve frases del idioma controlado
5	ServicioPedido	ParserVoz	<code>interpretar(frase) → comando, o la frase se descarta</code>
6	ServicioPedido	AlcanceDelPedido	<code>recortar(comandos) → un solo elemento, y cuántos quedaron afuera</code>
7	ServicioPedido	PropuestasEnRevision	Guardar la propuesta ya recortada, bajo su token

#	De	A	Mensaje
8	ControladorPedido	Modelador	La propuesta, para revisarla
9	Modelador	ControladorPedido	<code>aplicar(tokenLectura)</code>
10	ServicioPedido	PropuestasEnRevision	Recuperar la propuesta guardada — no se vuelve a consultar al modelo
11	ServicioPedido	ServicioOperaciones	<code>registrar(cada comando)</code> , el mismo camino que CU7

Dos pasos de esta secuencia merecen explicación, porque ninguno estaba en la primera versión y los dos existen por una medición.

El paso 10 es la corrección más significativa del sistema. La versión original volvía a consultar al modelo al aplicar, bajo el supuesto de que con temperatura cero la respuesta sería idéntica. La medición demostró lo contrario, de modo que lo aplicado no era lo revisado. Ahora el servidor recupera su propia propuesta: el cliente nunca envía comandos —no decide qué entra al modelo— pero tampoco se consulta al modelo por segunda vez.

El paso 6 es el que mantiene a la herramienta en su lugar. Recorta la propuesta a un elemento, y ocurre *antes* del paso 7 a propósito: si el recorte se hiciera al aplicar, la persona revisaría una propuesta más grande que la que termina entrando, y el paso de revisión volvería a no garantizar nada. Está implementado como una función del servidor y no como una instrucción al modelo porque se midió que el modelo desobedece sus instrucciones en la mayoría de las ejecuciones.

2.2.5 Análisis de paquetes

Paquete	Clases	Acoplamiento	Observación
P1 Seguridad	6	Bajo	Solo depende del dominio de usuario
P2 Proyectos	25	Medio	Todos consultan su verificación de permisos
P3 Modelo UML	33	Bajo	No depende de nadie; todos dependen de él
P4 Operaciones	8	Bajo	Es el núcleo: muchos dependen, él de casi nadie

Paquete	Clases	Acoplamiento	Observación
P5 Colaboración	6	Bajo	Aislado tras una interfaz de difusión
P6 Vías de Entrada	19	Medio	Dependen de P4 y del dominio
P7 Agente	11	Bajo	Solo lee; una sola foto del estado por consulta
P8 Salidas	14	Bajo	Solo leen, salvo la importación

La cohesión de P4 es la propiedad que sostiene al resto: al ser el único punto de escritura, cualquier regla de validación de UML se escribe una sola vez y aplica a las cinco vías por las que puede entrar un cambio.

2.3) Flujo de Trabajo: Diseño

2.3.1 Diseño de arquitectura

La arquitectura es **cliente-servidor con el modelo centralizado**, tres clientes y una base de datos relacional. Las decisiones de diseño que la caracterizan:

Los comandos entran por HTTP; el canal en tiempo real solo difunde. Un WebSocket que se corta a mitad de un mensaje no permite saber si el cambio se aplicó. HTTP es reintentable y, con el identificador que genera el cliente, idempotente: es exactamente lo que necesita el cliente móvil al reproducir su cola. Por eso el canal difunde lo ya aceptado y no recibe cambios.

El canal en tiempo real es WebSocket plano, no STOMP. Los dos clientes son de tecnologías distintas, y STOMP obligaría al cliente Flutter a incorporar una biblioteca del protocolo para un uso que se resuelve con mensajes simples.

La sesión no tiene estado. La credencial se firma y se valida sin consultar nada. Es lo que permite que el cliente móvil opere sin conexión: no depende de una sesión viva en el servidor.

La exclusión mutua la arbitra la base de datos. Ya descrito en 2.2.4. La consecuencia arquitectónica es que la corrección se mantiene aunque el servidor se replique.

El cliente móvil habla con dos servidores, no con uno. La *definición* del modelo — el diagrama— la pide a FORJA; los *datos* que se cargan sobre ese modelo van al backend generado. Son dos clientes HTTP con dos colas separadas dentro de la misma aplicación, y la separación responde a que las dos mitades tienen disponibilidades distintas: la definición se consigue una vez y con red, mientras que los datos tienen que poder escribirse siempre, haya red o no. Es también la razón por la que el cliente no descubre nada en tiempo de ejecución: la forma de la API generada es predecible y se deduce del mismo diagrama que dio origen al backend.

2.3.1.1 Diseño físico — Modelo de despliegue

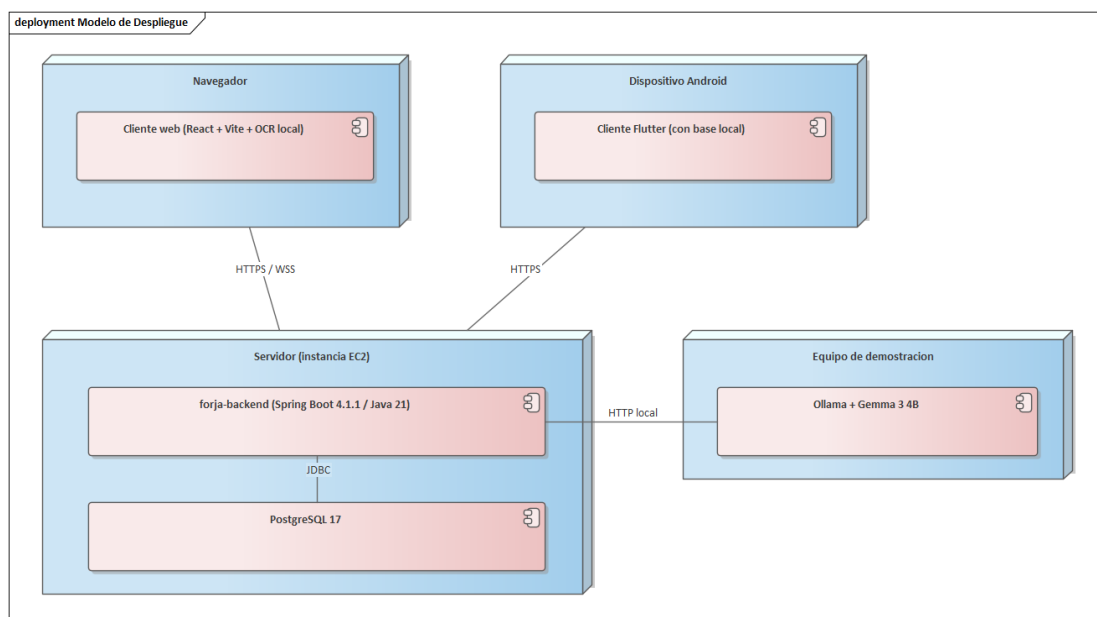


Figura 6. Modelo de despliegue. El equipo de demostración aparece separado porque el modelo de lenguaje no se despliega junto al servidor.

Lo que está desplegado. FORJA corre en una instancia EC2 `t3.micro` de AWS, en la región `us-east-2`, gobernada por Docker Compose: dos contenedores —la aplicación, que lleva el cliente web dentro de su propia imagen, y PostgreSQL 17— levantados desde una imagen publicada en Docker Hub. La imagen se construye en el equipo de desarrollo y la instancia únicamente la descarga: compilar allí, con npm y Maven, no entra en el gigabyte de memoria de una instancia gratuita, y cuando entra tarda veinte minutos. Los dos servicios llevan límite de memoria declarado, porque sin él la base y la máquina virtual de Java crecen hasta que el sistema operativo mata a una de las dos y el corte llega sin aviso.

Delante hay una distribución de CloudFront, que publica el sitio en `https://d2x41s149s1tgo.cloudfront.net`. No es una cuestión estética. El navegador habilita el micrófono y el generador de identificadores `crypto.randomUUID` solamente en un **contexto seguro**, de modo que sin HTTPS dos funciones del cliente quedan apagadas en cuanto la dirección deja de ser `localhost`. Es exactamente el defecto que apareció al desplegar y que en desarrollo no puede verse.

El backend generado no se despliega, y es deliberado. Se levanta en el equipo de quien demuestra, en el puerto 8081, con su propia base PostgreSQL en el 5442. Hay una razón de recursos —la instancia tiene 1 GB de memoria y ya corre FORJA con su base— y una razón mejor: que el backend generado se descargue, se descomprima, arranque y conteste delante del evaluador es lo que demuestra que FORJA lo generó. Un servicio que ya estaba andando no demuestra nada.

El teléfono alcanza cada mitad por una vía distinta. A FORJA llega por internet, contra la dirección de CloudFront, y le basta hacerlo una vez para bajar la definición del diagrama. Al backend generado llega por red local, típicamente por el punto de acceso del propio teléfono, que no depende de la red del lugar ni necesita internet.

Nota sobre la Figura 6. El diagrama representa la topología anterior a este despliegue: el navegador, el dispositivo Android, la instancia con la aplicación y su base, y el equipo de demostración con el modelo local. No incorpora todavía la distribución de CloudFront, ni el backend generado con su base en el equipo de demostración, ni el segundo enlace

del teléfono hacia ese backend. Los cuatro párrafos anteriores describen la topología vigente.

Nota sobre el despliegue del modelo de lenguaje. Gemma 3 4B requiere aproximadamente 3,5 GB de memoria de vídeo, lo que excede las instancias razonables para este proyecto. En consecuencia, **la versión desplegada opera con la bandera de inteligencia artificial desactivada** y el sistema se comporta exactamente como antes de que ese módulo existiera: la gramática determinista sigue siendo la vía principal del dictado y el agente responde desde su catálogo. La demostración de las funciones generativas se realiza sobre la instalación local. Esta separación es posible porque el módulo se diseñó como recortable desde el principio.

El modelo del cliente móvil es otro y no depende de esto: Gemma 3 1B en formato int4, 529 MB, que corre dentro del teléfono y no consulta a ningún servidor. También allí el módulo es recortable, y sin él la aplicación pierde un escalón del dictado y nada más.

2.3.2 Diseño de datos

2.3.2.1 Diseño lógico

El esquema tiene doce tablas, agrupadas en cuatro conjuntos:

Conjunto	Tablas
Usuarios y proyectos	usuario, proyecto, proyecto_miembro
Modelo UML	diagrama, clase_uml, atributo_uml, metodo_uml, parametro_uml, relacion_uml
Colaboración	bloqueo_elemento, operacion
Agente	uso_herramienta

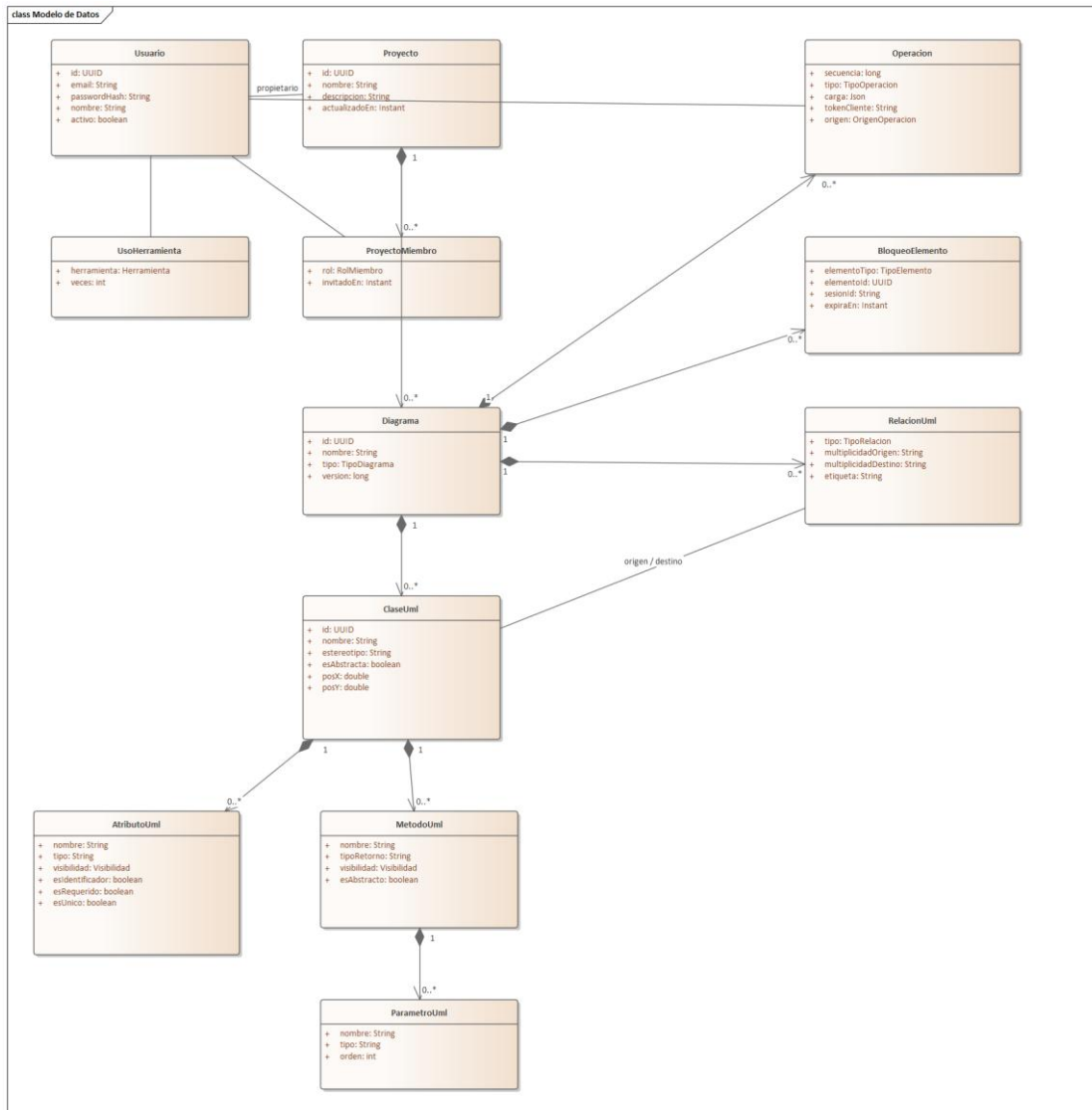


Figura 7. Modelo de datos. Los rombos rellenos son composiciones: la parte no existe sin el todo, y el esquema lo impone con borrado en cascada.

Mapeo del modelo a la base de datos

Clase del modelo	Tabla	Notas del mapeo
Usuario	usuario	Correo único; contraseña almacenada como resumen cifrado
Proyecto	proyecto	Clave ajena al propietario con ON DELETE RESTRICT: no se borra a alguien que tiene proyectos

Clase del modelo	Tabla	Notas del mapeo
ProyectoMiembro	proyecto_miembro	Clave primaria compuesta (proyecto, usuario); resuelve la relación muchos a muchos entre ambos
Diagrama	diagrama	Lleva version, contador monótono que ordena las operaciones
ClaseUml	clase_uml	Nombre único por diagrama; incluye la geometría del lienzo
AtributoUml	atributo_uml	Composición respecto de la clase: ON DELETE CASCADE
MetodoUml	metodo_uml	Composición respecto de la clase
ParametroUml	parametro_uml	Composición respecto del método
RelacionUml	relacion_uml	Dos claves ajenas a clase_uml; restricción que impide herencia o realización reflexiva
BloqueoElemento	bloqueo_elemento	Unicidad sobre (tipo, elemento): es el mecanismo de exclusión mutua
Operacion	operacion	Unicidad sobre (diagrama, secuencia) y sobre (diagrama, token del cliente)
UsoHerramienta	uso_herramienta	Clave primaria compuesta (usuario, herramienta)

Tres decisiones de mapeo merecen comentario:

La composición del modelo se traduce con borrado en cascada. Un atributo no existe sin su clase, y la base lo impone. Es la misma regla que el generador aplica al producir el código: la coherencia entre el modelo, el esquema y el código generado no es casual.

La unicidad de (elemento_tipo, elemento_id) en bloqueo_elemento es la exclusión mutua. No es una restricción defensiva: es el mecanismo.

La unicidad de (diagrama_id, token_cliente) en operacion es la idempotencia. Permite que el cliente móvil reenvíe su cola tras un corte sin duplicar el modelo. Conviene precisar que esa garantía es de FORJA y no se hereda: el backend generado no tiene esta tabla, de modo que la segunda cola del cliente móvil —la que escribe registros— no es idempotente. Se detalla en 2.4.6.

2.3.2.2 Diseño físico — Tabla de volumen
usuario

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Tipo de llave
id	UUID	Identificador	16 bytes	no	primaria
email	VARCHAR(180)	Correo de la cuenta	180 char	no	única
password_hash	VARCHAR(120)	Resumen cifrado de la contraseña	120 char	no	
nombre	VARCHAR(120)	Nombre visible	120 char	no	
activo	BOOLEAN	Si la cuenta está habilitada	1 byte	no	
creado_en	TIMESTAMPTZ	Fecha de alta	8 bytes	no	

proyecto

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Tipo de llave
id	UUID	Identificador	16 bytes	no	primaria
nombre	VARCHAR(150)	Nombre del proyecto	150 char	no	
descripcion	TEXT	Descripción libre	variable	sí	

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Tipo de llave
propietario_id	UUID	Quién lo creó	16 bytes	no	ajena → usuario
creado_en	TIMESTAMPTZ	Fecha de creación	8 bytes	no	
actualizado_en	TIMESTAMPTZ	Última modificación	8 bytes	no	

proyecto_miembro

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Tipo de llave
proyecto_id	UUID	Proyecto	16 bytes	no	primaria, ajena
usuario_id	UUID	Persona	16 bytes	no	primaria, ajena
rol	VARCHAR(20)	PROPIETARIO, EDITOR o LECTOR	20 char	no	
invitado_en	TIMESTAMPTZ	Fecha de la invitación	8 bytes	no	

diagrama

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Tipo de llave
id	UUID	Identificador	16 bytes	no	primaria
proyecto_id	UUID	Proyecto al que pertenece	16 bytes	no	ajena
nombre	VARCHAR(150)	Nombre del diagrama	150 char	no	

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Tipo de llave
tipo	VARCHAR(20)	CLASES o SECUENCIA	20 char	no	
version	BIGINT	Contador monótono de operaciones	8 bytes	no	
creado_en	TIMESTAMPTZ	Fecha de creación	8 bytes	no	
actualizado_en	TIMESTAMPTZ	Última modificación	8 bytes	no	

clase_uml

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Tipo de llave
id	UUID	Identificador	16 bytes	no	primaria
diagrama_id	UUID	Diagrama al que pertenece	16 bytes	no	ajena
nombre	VARCHAR(120)	Nombre de la clase	120 char	no	única por diagrama
estereotipo	VARCHAR(60)	Por ejemplo interface	60 char	sí	
es_abstracta	BOOLEAN	Si es abstracta	1 byte	no	
pos_x	DOUBLE PRECISION	Posición horizontal en el lienzo	8 bytes	no	
pos_y	DOUBLE PRECISION	Posición vertical en el lienzo	8 bytes	no	

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Tipo de llave
ancho	DOUBLE PRECISION	Ancho de la caja	8 bytes	no	
alto	DOUBLE PRECISION	Alto de la caja	8 bytes	no	
creado_en	TIMESTAMPTZ	Fecha de creación	8 bytes	no	

atributo_uml

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Tipo de llave
id	UUID	Identificador	16 bytes	no	primaria
clase_id	UUID	Clase que lo declara	16 bytes	no	ajena
nombre	VARCHAR(120)	Nombre del atributo	120 char	no	única por clase
tipo	VARCHAR(80)	Tipo de dato	80 char	no	
visibilidad	VARCHAR(12)	PUBLICO, PRIVADO, PROTEGIDO, PAQUETE	12 char	no	
es_identificador	BOOLEAN	Si es la clave primaria generada	1 byte	no	
es_requerido	BOOLEAN	Si es obligatorio	1 byte	no	
es_unico	BOOLEAN	Si debe ser único	1 byte	no	
longitud	INTEGER	Longitud máxima	4 bytes	sí	

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Tipo de llave
valor_defecto	VARCHAR(120)	Valor por omisión	120 char	sí	
orden	INTEGER	Posición en el compartimento	4 bytes	no	

metodo_uml

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Tipo de llave
id	UUID	Identificador	16 bytes	no	primaria
clase_id	UUID	Clase que lo declara	16 bytes	no	ajena
nombre	VARCHAR(120)	Nombre de la operación	120 char	no	
tipo_retorno	VARCHAR(80)	Tipo devuelto	80 char	no	
visibilidad	VARCHAR(12)	Visibilidad UML	12 char	no	
es_abstracto	BOOLEAN	Si es abstracta	1 byte	no	
es_estatico	BOOLEAN	Si es de clase	1 byte	no	
orden	INTEGER	Posición en el compartimento	4 bytes	no	

parametro_uml

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Tipo de llave
id	UUID	Identificador	16 bytes	no	primaria
metodo_id	UUID	Operación a la que pertenece	16 bytes	no	ajena
nombre	VARCHAR(120)	Nombre del parámetro	120 char	no	única por método
tipo	VARCHAR(80)	Tipo del parámetro	80 char	no	
orden	INTEGER	Posición en la firma	4 bytes	no	

relacion_uml

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Tipo de llave
id	UUID	Identificador	16 bytes	no	primaria
diagrama_id	UUID	Diagrama	16 bytes	no	ajena
origen_id	UUID	Clase de origen	16 bytes	no	ajena
destino_id	UUID	Clase de destino	16 bytes	no	ajena
tipo	VARCHAR(20)	Uno de los seis tipos UML	20 char	no	
multiplicidad_origen	VARCHAR(10)	Multiplicidad del extremo origen	10 char	no	
multiplicidad_destino	VARCHAR(10)	Multiplicidad del extremo destino	10 char	no	

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Tipo de llave
rol_origen	VARCHAR(120)	Nombre del rol en el origen	120 char	sí	
rol_destino	VARCHAR(120)	Nombre del rol en el destino	120 char	sí	
etiqueta	VARCHAR(150)	Nombre de la relación	150 char	sí	

bloqueo_elemento

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Tipo de llave
id	UUID	Identificador	16 bytes	no	primaria
diagrama_id	UUID	Diagrama	16 bytes	no	ajena
elemento_tipo	VARCHAR(20)	CLASE, RELACION o DIAGRAMA	20 char	no	única con elemento_id
elemento_id	UUID	Elemento tomado	16 bytes	no	única con elemento_tipo
usuario_id	UUID	Quién lo tiene	16 bytes	no	ajena
sesion_id	VARCHAR(80)	Pestaña o dispositivo concreto	80 char	no	
adquirido_en	TIMESTAMPTZ	Cuándo se tomó	8 bytes	no	
expira_en	TIMESTAMPTZ	Cuándo se libera solo	8 bytes	no	

operacion

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Tipo de llave
id	UUID	Identificador	16 bytes	no	primaria
diagrama_id	UUID	Diagrama	16 bytes	no	ajena
secuencia	BIGINT	Número de orden dentro del diagrama	8 bytes	no	única con diagrama_id
usuario_id	UUID	Quién la realizó	16 bytes	no	ajena
tipo	VARCHAR(40)	Cuál de los diez comandos	40 char	no	
carga	JSONB	Datos del cambio	variable	no	
token_cliente	VARCHAR(80)	Identificador del envío, para idempotencia	80 char	no	única con diagrama_id
origen	VARCHAR(20)	LIENZO, VOZ, FOTO, IMPORTACION o AGENTE	20 char	no	
creada_en	TIMESTAMPTZ	Cuándo se registró	8 bytes	no	

uso_herramienta

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Tipo de llave
usuario_id	UUID	Persona	16 bytes	no	primaria, ajena
herramienta	VARCHAR(40)	Función utilizada	40 char	no	primaria
veces	INTEGER	Cuántas veces la usó	4 bytes	no	

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Tipo de llave
primera_vez	TIMESTAMPTZ	Primer uso	8 bytes	no	
ultima_vez	TIMESTAMPTZ	Último uso	8 bytes	no	

2.4) Flujo de Trabajo: Implementación

2.4.1 Implementación de la arquitectura del sistema

Componente	Tecnología	Tamaño
Servidor	Java 21, Spring Boot 4.1.1	159 archivos, 20.663 líneas
Cliente web	TypeScript, React 19, Vite 8	23 archivos, 5.977 líneas
Cliente móvil	Dart, Flutter	33 archivos, 6.523 líneas
Base de datos	PostgreSQL 17, esquema versionado con Flyway	12 tablas, 2 migraciones

2.4.2 El núcleo: el comando como única vía de cambio

La pieza que sostiene la arquitectura es una interfaz sellada con diez comandos:

```
ComandoOperacion (sealed)
├── CrearClase
├── RenombrarClase
├── MoverClase
├── EliminarClase
├── AgregarAtributo
├── EliminarAtributo
├── AgregarMetodo
├── EliminarMetodo
├── CrearRelacion
└── EliminarRelacion
```

Ser **sellada** tiene una consecuencia verificada por el compilador: el `switch` que asocia cada comando con su nombre en la bitácora es exhaustivo, de modo que agregar un comando sin registrarlo **no compila**. No es una convención que haya que recordar.

Cada comando declara además qué elemento necesita tener bloqueado, lo que permite que el servicio de operaciones pida el bloqueo correcto sin conocer el detalle de cada comando.

2.4.3 Implementación de la exclusión mutua

```
INSERT INTO bloqueo_elemento (...)
VALUES (...)
ON CONFLICT (elemento_tipo, elemento_id) DO NOTHING
```

La sentencia devuelve el número de filas insertadas: uno si el bloqueo se concedió, cero si otra persona lo tenía. La variante `DO NOTHING` es deliberada y fue necesaria: un conflicto que lance una excepción marca la transacción para reversión, y quien pierde la disputa debe poder continuar normalmente para informar que el elemento está tomado.

El servicio distingue además **concedido** de **renovado**. Si el bloqueo ya era de quien lo pide, se le deja: está editando. Si se tomó al paso solo para aplicar un cambio —el caso de la cola sin conexión— se libera al terminar, porque retenerlo dejaría el elemento ocupado hasta vencer sin que nadie lo esté editando.

2.4.4 Implementación del generador

Entre el modelo y el texto del código hay un **plan intermedio**. El planificador resuelve allí todas las decisiones discutibles —dónde vive la clave ajena, cómo se nombra la tabla de unión, qué tipo Java corresponde a cada tipo del modelo— y el escritor se limita a volcar ese plan. La separación permite verificar las reglas de mapeo sin comparar cadenas de código.

Reglas de mapeo implementadas:

Elemento del modelo	Traducción
Clase concreta	Entidad JPA + repositorio + servicio + controlador
Clase abstracta o interfaz	No genera entidad; participa como tipo
Atributo identificador	Clave primaria; si no hay ninguno, se agrega un <code>id</code> numérico
Atributo requerido / único	Restricciones de columna
Asociación uno a muchos	Clave ajena en el lado «muchos»
Asociación muchos a muchos	Tabla de unión declarada en un solo lado
Composición	<code>cascade = CascadeType.ALL, orphanRemoval = true</code>
Agregación y asociación	Sin cascada

Elemento del modelo	Traducción
Herencia	Estrategia de tabla por jerarquía

2.4.5 Implementación de las vías de entrada

Dictado. Una gramática determinista interpreta frases del castellano y produce comandos. Los casos de la gramática viven en un **corpus compartido** (`compartido/corpus-voz.json`) que ejecutan tanto la implementación Java como la implementación Dart del cliente móvil: una única fuente de verdad verificada en los dos lenguajes.

Fotografía. La imagen la lee un modelo de visión, invocado desde el servidor. La decisión se tomó midiendo. La implementación anterior ejecutaba reconocimiento óptico de caracteres dentro del navegador, sin que la imagen abandonara el equipo y sin conexión a internet; leía correctamente una pizarra **escrita como texto**, pero no un diagrama **dibujado**, que es el que se fotografía en la práctica. La razón es estructural y no se corrige ajustando parámetros: el reconocimiento óptico lee texto, y en un diagrama de clases las relaciones son flechas. Sobre un diagrama de nueve clases devolvía renglones que atravesaban tres recuadros y ninguna relación.

Se evaluaron dos modelos de visión sobre esa misma imagen. Uno local —Gemma 3 de cuatro mil millones de parámetros, ejecutado con Ollama— transcribió las clases con errores e inventó una interfaz, y de doce relaciones propuestas no acertó ninguna. El servicio remoto devolvió las nueve clases con sus veintiún atributos y sus cuatro operaciones exactos, y diez relaciones de las cuales acertó ocho, incluidas las dos herencias y la realización. El recorrido completo —elegir la imagen, leerla, revisarla y aplicarla— tomó cinco segundos y registró cuarenta y cuatro operaciones.

El precio está asumido y declarado en la propia pantalla: por esta vía **la imagen sale del equipo** y la función **requiere conexión**. Se mitiga de dos maneras. La primera es que el modelo únicamente **transcribe** a la misma notación que ya interpretaba el analizador determinista: no emite comandos, no toca el modelo, y el paso de revisión sigue siendo obligatorio. La segunda es que el cuadro de texto admite escritura manual, de modo que la ausencia de conexión degrada la función en lugar de eliminarla.

Modelo de lenguaje. El traductor convierte un pedido libre en frases del idioma controlado, que luego **pasan por la misma gramática determinista**. El modelo nunca produce comandos directamente: produce frases que la gramática debe aceptar. Las que no acepta se descartan.

Tres ajustes surgidos de medir contra el modelo real:

1. **Precarga al arrancar.** El primer uso del modelo costaba 82 segundos —más que cualquier presupuesto razonable— de modo que se carga al iniciar la aplicación, en segundo plano, y cada llamada solicita mantenerlo residente.
2. **Reescritura del prompt.** La versión inicial no producía ninguna relación. Agrupar las formas válidas según cómo comienzan y prohibir explícitamente usar una clase como tipo de atributo corrigió el problema.
3. **Presupuesto amplio.** El tiempo de respuesta depende de si el modelo entra completo en la memoria de vídeo disponible: entre 12 y 25 segundos si entra, entre 39 y 46 si se reparte con el procesador.

2.4.6 Implementación del cliente móvil

El cliente móvil cumple dos papeles y habla con dos servidores distintos. Separarlos importa, porque confundirlos fue el defecto de diseño que hubo que corregir: la primera versión de la aplicación era únicamente un cliente de FORJA —entraba con una credencial, bajaba diagramas y los dibujaba— y el enunciado pedía un cliente **del backend generado**. El backend que FORJA produce, que es la razón de ser de la herramienta, no lo consumía nadie.

Como cliente de FORJA mantiene una copia local del modelo y una cola de operaciones pendientes. Cada operación lleva un identificador generado en el dispositivo, que es lo que permite reenviar la cola tras un corte sin duplicar nada: el servidor reconoce el identificador repetido y responde que la operación ya estaba registrada. La sincronización pide el **delta** —las operaciones posteriores a la última secuencia conocida— en lugar del modelo completo.

Como frontend del backend generado no tiene ninguna pantalla escrita por entidad ni código generado dentro del teléfono: las pantallas se **derivan del diagrama en tiempo de ejecución**. Cada clase produce una lista y un formulario, cada atributo produce un campo con su teclado y su validación, y el nombre de la clase produce la ruta. La consecuencia práctica es la que justifica la decisión: una sola aplicación instalada sirve para cualquier diagrama sin volver a compilarse, que es exactamente lo que no ocurriría si las pantallas se emitieran como código.

Del diagrama	Sale en el teléfono
Cada clase	Una pantalla de lista y un formulario de alta
El nombre de la clase	La ruta de la entidad bajo /api
Cada atributo y su tipo	Un campo del formulario, con su teclado y su conversión

Esa derivación es posible porque el generador emite siempre la misma forma —cinco rutas por entidad y ninguna capa de seguridad—, y esa previsibilidad vuelve innecesario cualquier descubrimiento en tiempo de ejecución: el teléfono deduce las rutas del mismo diagrama del que salió el backend. No hay OpenAPI, no hay introspección, no hay nada que pueda desincronizarse en caliente. Lo que sí podría separarse es el código de los dos lados, y por eso dos archivos del cliente están declarados explícitamente como espejos de sus pares del servidor: `generado/nombres.dart` lo es de `Nombres.java` —pluralizar distinto significaría llamar a una ruta que no existe y leer un 404 sin ninguna pista de que el problema es una letra— y `generado/tipos_de_campo.dart` lo es de `TipoJava.java`, con las mismas equivalencias de entrada aunque allá el destino sea un tipo de Java y aquí un teclado.

Dos cosas viajan por caminos distintos. La definición —el diagrama— baja de FORJA, que está desplegada y es alcanzable por HTTPS desde cualquier red; se pide una vez y queda guardada en el aparato. Los datos —los registros que alguien carga— van al backend generado, que corre en la máquina de quien demuestra y se alcanza por red local. La separación no es incidental: responde a que las dos mitades tienen disponibilidades distintas, porque la definición se consigue una vez y con comodidad, mientras que los datos tienen que poder escribirse siempre.

Sin conexión funciona todo menos esa primera bajada. Las listas se leen del almacén local; un alta aparece en la pantalla antes de salir del teléfono y se encola; cuando el backend generado vuelve a estar al alcance, la cola se vacía, y al terminar de vaciarse todas las operaciones de una clase sus filas se vuelven a pedir al servidor, para quedarse con lo que el backend efectivamente guardó y no con lo que el teléfono supuso. Que la aplicación funcione sin señal no es un modo aparte que se encienda: es el comportamiento normal, y tener red solo cambia cuándo se vacía la cola.

La cola distingue un fallo de red de un rechazo del servidor, porque las consecuencias son opuestas: un corte conserva la operación y detiene la pasada —la señal vuelve sola—, mientras que un rechazo definitivo saca la operación de la cola, la nombra en pantalla y deja seguir a las que venían detrás. Tratar las dos cosas igual, que es lo que hacía la primera versión, significa o perder trabajo del usuario o dejar la cola trabada para siempre detrás de algo que el servidor no iba a aceptar nunca.

El dictado llena el formulario; no da de alta. Lo dictado cae en un campo —el que la frase nombre, o el primero que esté vacío— y se convierte al tipo declarado en el diagrama: «23 de marzo del 2000» se escribe 2000-03-23, «sí» se escribe true, «12,5» se escribe 12.5. Convertir no es un adorno: lo que el reconocedor entrega no entra en la columna tal cual. La palabra «agregar» es la que dispara el alta, de modo que lo dictado siempre se ve en el campo antes de que se cree nada. Lo que no se puede convertir se deja tal como se escuchó, para que el usuario lo corrija con el teclado; una fecha adivinada es peor que un campo mal escrito, porque el campo mal escrito se ve.

El modelo en el aparato es el tercer escalón, y solo propone. Cuando la gramática determinista no entiende, entra Gemma 3 1B en formato int4 mediante `flutter_gemma`, corriendo dentro del teléfono y sin salir a ninguna red. Y entra con la misma barrera que rige en todo el sistema: **el modelo no emite operaciones, propone una frase canónica que la gramática determinista vuelve a interpretar**, y el usuario confirma antes de que se aplique. La barrera no es ceremonia. En el cliente web ya ocurrió que un respaldo por inteligencia artificial aplicara sin revisión y creara clases fantasma en silencio: el modelo propone, las reglas disponen. Si el modelo no está, o no carga, la aplicación funciona completa y pierde únicamente ese escalón, que por eso se construyó último.

Límites declarados. Cinco, y se declaran porque el código no los cumple y sostener lo contrario sería una promesa vacía:

- El formulario muestra los **atributos** de la clase, no sus relaciones, de modo que una entidad cuya clave ajena es obligatoria no se puede crear desde el teléfono. En el modelo de prueba, `Paciente` y `Medico` se cargan sin inconveniente; `Consulta` y `Medicamento` exigen su padre.
- El almacén local **no separa por diagrama**: hay un backend generado por vez.
- El backend generado **no tiene idempotencia**. El identificador de operación ordena la cola puertas adentro del teléfono y marca la fila local como pendiente, pero el `@PostMapping` que emite el generador recibe la entidad pelada y no tiene dónde recibirlo ni con qué compararlo. La consecuencia es concreta: un alta que llega pero cuya respuesta se pierde queda encolada, y la siguiente sincronización duplica la fila. La idempotencia por token existe en FORJA, donde hay una tabla `operacion` con unicidad por diagrama y token del cliente, y el supuesto se copió desde ahí a un backend que no tiene esa tabla.
- El **dictado requiere conexión en el teléfono de prueba**, que no tiene descargado el paquete de español para reconocimiento sin conexión. El reconocedor es un servicio de Android y no una pieza del proyecto; en un aparato

que traiga el paquete alcanza con volver a pedir el reconocimiento en el dispositivo, que es una opción de la llamada.

- El **modelo nunca se ejecutó con el archivo real**: los 529 MB no están en el equipo de desarrollo. Lo verificado es lo contrario, y no es poco: que sin ese archivo la aplicación funciona entera y pierde solo el tercer escalón.

2.5) Flujo de Trabajo: Pruebas

2.5.1 Estrategia

La verificación automatizada comprende **610 pruebas**: 340 del servidor y 270 del cliente móvil, todas en verde al cierre de este documento. Las del servidor se ejecutan contra una instancia real de PostgreSQL y no contra una base en memoria. La decisión es deliberada: la exclusión mutua y la serialización de la bitácora las arbitra el motor de base de datos, y contra un sustituto no se estaría probando lo que importa.

Las del cliente móvil corren con `flutter test` y no necesitan servidor: el cliente HTTP se sustituye, de modo que lo que se verifica es la lógica del teléfono —qué ruta deduce, dónde cae lo dictado, qué hace la cola cuando el servidor no está— y no la disponibilidad de la red. El modelo de lenguaje entra como una función que se le pasa al asistente, precisamente para que sus pruebas no dependan de cargar 529 MB.

Las pruebas corren sobre una **base de datos separada** de la de desarrollo. La suite vacía todas las tablas al iniciar y al terminar, y mientras compartió base con el desarrollo llegó a eliminar cuentas y proyectos de quien estuviera probando la aplicación.

2.5.2 Cobertura por área

Área	Qué se verifica
Exclusión mutua	Ocho hilos disputando el mismo elemento; vencimiento y liberación
Registro de operaciones	Secuencia por diagrama, reenvío idempotente, rechazo por bloqueo ajeno
Dominio y comandos	Validaciones de UML sobre cada uno de los diez comandos
Gramática de voz	Corpus compartido, ejecutado en Java y en Dart
Generación de código	Que del modelo salga un proyecto Spring Boot de cuatro capas

Área	Qué se verifica
Intercambio XMI	Ida y vuelta, la vista, dialectos alternativos del estándar, entradas inválidas
Agente guía	Que responda siempre, que no lo rompa ninguna entrada, y el orden reglas-modelo
API	Recorrido completo de dos personas sobre el mismo diagrama
Sesión	Credencial válida cuya cuenta ya no existe
Móvil: derivación de pantallas	Que la ruta y los campos salgan del diagrama, y que los espejos de <code>Nombres.java</code> y <code>TipoJava.java</code> no se separen de su par
Móvil: cola sin conexión	Alta sin red, encolado, vaciado y la diferencia entre un corte y un rechazo definitivo
Móvil: dictado sobre el formulario	En qué campo cae cada valor y cómo se convierte al tipo declarado
Móvil: el modelo como tercer escalón	Que la gramática se intente primero, que el modelo solo proponga y que su ausencia no rompa nada

2.5.3 Pruebas de seguridad

Tres casos merecen mención por lo que verifican:

Entidades externas en XMI. Un documento que declara entidades externas se rechaza **sin resolverlas**. Es la defensa contra XXE, un ataque clásico contra lectores de XML que permitiría leer archivos del servidor.

Entradas hostiles al agente. Se verifica que ninguna entrada —vacía, de cinco mil caracteres, con símbolos o en otro alfabeto— produzca un error.

Credencial huérfana. Una credencial firmada válida cuya cuenta ya no existe devuelve un código de autenticación y no un error genérico, de modo que el cliente pueda cerrar la sesión y volver al ingreso.

2.5.4 Verificación funcional

Además de las pruebas automatizadas, se verificó el sistema en ejecución. Dos resultados relevantes:

Determinismo del generador. Generar el mismo diagrama tres veces consecutivas produce documentos **idénticos byte a byte**, en aproximadamente 25 milisegundos. Es la propiedad que distingue un traductor determinista de un modelo generativo.

Intercambio con Enterprise Architect. Se construyó un modelo en Enterprise Architect mediante automatización COM, se exportó como XMI 2.1 y se importó en FORJA: las tres clases entraron con sus atributos, su operación, sus dos asociaciones con multiplicidad, y **en las mismas posiciones** que tenían en Enterprise Architect.

Durante esa verificación se descubrió que el importador leía la geometría únicamente en el formato propio de FORJA y no en el de Enterprise Architect. El defecto había permanecido oculto porque las pruebas de ida y vuelta se hacían sobre documentos generados por la propia herramienta —un sesgo característico al verificar un formato de intercambio—.

El cliente móvil contra el backend generado. El recorrido se probó con el teléfono en la mano y el backend generado corriendo en el equipo: se bajó la definición de un diagrama de clínica, la aplicación derivó de él una pantalla por entidad sin que se recompilara nada, y se cargaron registros de Paciente y de Medico tanto con el teclado como por dictado. De ahí salieron dos de los límites declarados en 2.4.6, y salieron de usar la aplicación y no de leer el código: que una entidad con clave ajena obligatoria no puede crearse desde el formulario, porque el formulario muestra atributos y no relaciones, y que el reconocimiento de voz de ese aparato pide conexión por no tener descargado el paquete de español.

Bibliografía

- **Object Management Group** (2017). *OMG Unified Modeling Language (OMG UML), Version 2.5.1*. <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/>
 - **Object Management Group** (2015). *XML Metadata Interchange (XMI) Specification, Version 2.5.1*. <https://www.omg.org/spec/XMI/2.5.1/>
 - **Jacobson, I., Booch, G. y Rumbaugh, J.** (1999). *The Unified Software Development Process*. Addison-Wesley.
 - **Booch, G., Rumbaugh, J. y Jacobson, I.** (2005). *The Unified Modeling Language User Guide*, 2.^a edición. Addison-Wesley.
 - **Pressman, R.** (2010). *Ingeniería del Software: Un Enfoque Práctico*, 7.^a edición. McGraw-Hill.
 - **Sommerville, I.** (2011). *Ingeniería de Software*, 9.^a edición. Pearson.
 - **Szyperski, C.** (2002). *Component Software: Beyond Object-Oriented Programming*, 2.^a edición. Addison-Wesley.
 - **Fowler, M.** (2002). *Patterns of Enterprise Application Architecture*. Addison-Wesley.
 - **Russell, S. y Norvig, P.** (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4.^a edición. Pearson.
 - **Nielsen, J.** (1994). *Usability Engineering*. Morgan Kaufmann.
 - **Documentación de Spring Boot 4.1**. <https://spring.io/projects/spring-boot>
 - **Documentación de PostgreSQL 17**. <https://www.postgresql.org/docs/17/>
 - **Sparx Systems**. *Enterprise Architect — XMI Import and Export*.
-

Anexo

A. Repositorio

El código fuente completo, con las 116 confirmaciones fechadas que documentan el proceso, está disponible en:

<https://github.com/santiagoarteaga0704/Forja>



Figura 8. Código QR del repositorio. Lleva a <https://github.com/santiagoarteaga0704/Forja>, donde están el código fuente de los tres módulos, la historia de confirmaciones fechadas y esta misma documentación con sus figuras.

B. La aplicación desplegada

FORJA está publicada y es alcanzable desde cualquier red, sin instalar nada, en:

<https://d2x41sl49sltgo.cloudfront.net>



Figura 9. Código QR de la aplicación desplegada. Lleva a <https://d2x41sl49sltgo.cloudfront.net>, la instancia EC2 servida por HTTPS a través de CloudFront. Es también la dirección con la que el cliente móvil entra a bajar la definición del diagrama.

En la versión desplegada la lectura de fotografías de pizarra funciona —usa un servicio remoto y solo necesita su clave—, mientras que el pedido en lenguaje libre del cliente web y el modelo del agente quedan apagados, por lo que se explica en 2.3.1.1. Los registros que se cargan desde el teléfono no van a esta dirección: van al backend generado, que se levanta en el equipo de la demostración según el anexo D.

C. Documentación técnica complementaria

Documento	Contenido
docs/guia-de-pruebas.md	Cómo verificar el proyecto completo, paso a paso

Documento	Contenido
<code>docs/como-funciona-el-agente.md</code>	El agente guía en detalle: reglas, recorrido, preguntas y límites
<code>docs/ejemplos/clinica-desde-ea.xmi</code>	Modelo generado por Enterprise Architect, para probar la importación
<code>herramientas/crear-ejemplo-ea.ps1</code>	Genera ese ejemplo por automatización COM
<code>herramientas/medir-el-modelo.py</code>	Mide el tiempo de respuesta del modelo de lenguaje
<code>docs/despliegue.md</code>	Cómo se publicó la herramienta: imagen, instancia, HTTPS
<code>docs/como-probarlo-en-el-telefono.md</code>	Instalación del APK y puesta a punto del teléfono
<code>docs/ejemplos/universidad-desde-ea.xmi</code>	Modelo grande de Enterprise Architect, para importaciones exigentes

D. Cómo poner el sistema en marcha

FORJA, en desarrollo. La versión desplegada no necesita nada de esto; estos pasos son para levantarla en un equipo propio.

```
docker compose up -d                                # PostgreSQL
$env:FORJA_JWT_SECRETO = "una-clave-de-32-caracteres-o-mas"
$env:FORJA_IA_HABILITADA = "true"                    # opcional
./mvnw spring-boot:run                               # servidor en 8080

cd web
npm run dev                                           # cliente en 5173
```

El backend generado. Se descarga desde FORJA como un archivo comprimido y se descomprime en cualquier carpeta. Los dos comandos se dan desde adentro del proyecto descomprimido, no desde el de FORJA:

```
docker compose up -d                                # su PostgreSQL, en 5442
./mvnw spring-boot:run                               # el servicio, en 8081
```

La documentación interactiva de su API queda en `http://localhost:8081/swagger-ui.html`, que es la forma más rápida de comprobar que las cinco rutas de cada entidad

existen y contestan. Esa misma dirección, con la dirección IP de la máquina en lugar de localhost, es la que se carga en el cliente móvil para que empiece a escribir registros.

El cliente móvil.

```
cd movil  
flutter build apk --release --split-per-abi
```

Se instala el APK arm64-v8a, que es el que corresponde a un teléfono Android actual. El modelo de lenguaje, si se quiere el tercer escalón del dictado, se copia aparte con adb push a la carpeta externa de la aplicación: son 529 MB y no viajan dentro del APK ni dentro del repositorio.

E. Requisito de memoria del modelo de lenguaje

Hay dos modelos y son distintos, uno por cliente.

En el equipo, para el cliente web. Gemma 3 4B ocupa 3,5 GB de memoria de vídeo. Si el equipo tiene menos disponible, Ollama reparte la carga con el procesador y el tiempo de respuesta se triplica. La comprobación es ollama ps: la columna PROCESSOR debe indicar 100 % GPU.

En el teléfono, para el cliente móvil. Gemma 3 1B en formato int4 ocupa 529 MB en disco. El archivo no entra al repositorio —GitHub rechaza archivos de más de 100 MB, y almacenarlo aparte gastaría esos 529 MB en cada clonación— de modo que se copia una vez con adb push a la carpeta externa de la aplicación, que es la única en la que adb escribe sin privilegios especiales. La aplicación lo busca allí al arrancar; si no está, sigue funcionando sin el tercer escalón del dictado.